

Universidad Complutense de Madrid
Facultad de Ciencias Matemáticas

Trabajo de Fin de Grado
Doble Grado en Matemáticas y Ciencia de Datos

STRATA: supervisión estadística en tiempo real de un agente de trading basado en LLMs

Autora: Raquel García

Tutor/es: [pendiente]

Curso académico [pendiente] — [fecha pendiente]

Índice general

1. Introducción	2
2. Estado del arte	3
2.1. Agentes LLM para decisiones financieras	3
2.2. Supervisión en tiempo de ejecución de sistemas ML y agentes	4
2.3. Régimen de mercado y gestión de riesgo como capa de control	4
El hueco que llena STRATA	5
3. Marco teórico	6
3.1. Preliminares y notación	6
3.2. STRATA a nivel técnico	7
3.3. Modelos de cambio de régimen: HMM gaussiano	8
3.3.1. Cambio de régimen en series financieras	8
3.3.2. Definición del HMM gaussiano	9
3.3.3. Algoritmo forward	10
3.3.4. Posterior filtrado frente a posterior suavizado	11
3.3.5. Estimación: el algoritmo de Baum-Welch (EM)	12
3.3.6. El algoritmo de Viterbi	13
3.3.7. Selección del número de estados	14
3.4. Volatilidad condicional: ARCH y GARCH(1,1)-t	14
3.4.1. Series temporales y heterocedasticidad condicional	14
3.4.2. De ARCH a GARCH	15
3.4.3. Estacionariedad y varianza incondicional	16
3.4.4. Innovaciones Student-t	18
3.4.5. Estimación por máxima verosimilitud	19
3.5. Detección bayesiana de puntos de cambio (BOCPD)	20
3.5.1. Run-length y detección online	20
3.5.2. Recursión de la distribución de run-length	20
3.5.3. Función de hazard y predictiva conjugada	22
3.6. STRATA aplicado: construcción, calibración y umbrales	23
3.6.1. Datos y calibración	23
3.6.2. RAM: desajuste entre régimen y acción	23
3.6.3. GSO: tamaño compatible con la volatilidad	24
3.6.4. PSA: coherencia temporal del agente	24

3.6.5.	La capa de intervención	25
3.7.	Estrategias supervisadas: aprendizaje sobre las señales	25
3.7.1.	El problema de aprendizaje supervisado	26
3.7.2.	Árboles de decisión	26
3.7.3.	Gradient boosting	27
3.7.4.	XGBoost y el meta-learner M10	27
3.7.5.	Apilamiento y super learner	29
3.7.6.	Búsqueda automatizada: H2O AutoML	29
3.7.7.	Catálogo de estrategias	29
3.8.	Métricas de evaluación	30
3.8.1.	El ratio de Sharpe	30
3.8.2.	Sortino, drawdown máximo y Calmar	30
3.9.	Validación	30
3.9.1.	Causalidad: la regla signal_lag=1	30
3.9.2.	Validación walk-forward (rolling-origin)	31
3.9.3.	Purga y embargo	31
3.9.4.	Por qué no validación cruzada convencional. CPCV	31
3.10.	Contraste de hipótesis	31
3.10.1.	Test del signo binomial	31
3.10.2.	Test de McNemar pareado	31
3.10.3.	Test de Diebold-Mariano	31
3.10.4.	Contrastes de equivalencia	31
3.10.5.	Bootstrap estacionario	31
3.10.6.	Deflated Sharpe Ratio	31
4.	Marco práctico: ¿aporta valor supervisar a un agente LLM?	32
4.1.	Caso de estudio: SPY	32
4.1.1.	El agente perdedor y el dispositivo	33
4.1.2.	Calibración ex ante	33
4.1.3.	Los tres detectores y cuál actúa	34
4.1.4.	Voltear gana a abstenerse y a reducir	34
4.1.5.	Las tres estrategias y el resultado	35
4.1.6.	Significancia del rescate	35
4.2.	Generalización: panel de diez activos	36
4.2.1.	Resultados por activo	36
4.2.2.	El rescate en riesgo, probado en agregado	36
4.2.3.	¿Redescubre o bate a la regla?	37
4.2.4.	Robustez por régimen de mercado	37
4.3.	Mecanismo: dos supervisores y el eje del leverage	38
4.3.1.	Dos capas con trabajos distintos	38
4.3.2.	La ley del leverage	38
4.3.3.	Clustering: la naturaleza es el eje	38
4.4.	Límites y futuras líneas	39

4.4.1. Qué no sobrevive a un test	39
4.4.2. Desplegabilidad	40
4.4.3. Líneas futuras	40
5. Conclusiones	41
5.1. Respuesta a la hipótesis	41
5.2. Conclusiones principales	41
5.3. Aportaciones	42
5.4. Limitaciones	43
5.5. Líneas futuras	43

Capítulo 1

Introducción

Capítulo 2

Estado del arte

2.1. Agentes LLM para decisiones financieras

En pocos años, los grandes modelos de lenguaje han reorganizado campos enteros, de la programación a la medicina, al convertirse en sistemas capaces de razonar sobre texto especializado y no solo de procesarlo. Las finanzas no han sido una excepción. Los modelos de lenguaje empezaron a usarse como motor de decisión financiera cuando se comprobó que un modelo adaptado al dominio podía sostener un razonamiento económico sobre texto, y no limitarse a clasificar el sentimiento de una noticia [1]. El interés se desplazó pronto de si un modelo entiende los mercados a cómo coordinar varios para que decidan en conjunto. La respuesta dominante ha sido la arquitectura multiagente, en la que distintas personalidades inversoras deliberan y un gestor de riesgo modera la posición resultante [2]. Ese gestor de riesgo es interno al agente y heurístico. Vive dentro del mismo sistema que produce la decisión, compartiendo su información y por tanto sus sesgos. La evaluación rigurosa de estos agentes, en cambio, es reciente y todavía escasa. Los trabajos de *benchmarking* sistemático muestran que el rendimiento reportado depende en gran medida del protocolo de medición, y que numerosos resultados optimistas no resisten una validación temporal honesta [3]. Marcos de evaluación como DeepFund miden la decisión del agente sesión a sesión sobre retornos reales y evitan que el modelo se beneficie de haber visto antes esos datos; de ahí se concluye que muchos rendimientos aparentes se desvanecen al aplicar un corte temporal limpio. Validar honestamente en el tiempo exige que el periodo de prueba sea posterior a todo aquello que el modelo pudo haber visto, lo que se conoce como cut off. A esa fragilidad metodológica se añade un sesgo característico de estos modelos, el look-ahead. Cuando el periodo evaluado está dentro del preentrenamiento, el modelo no infiere sino que reproduce lo memorizado, y eso infla las métricas [4]. Para que la evaluación signifique algo, la ventana fuera de muestra (OOS) debe arrancar después del corte de entrenamiento del modelo empleado, decisión de diseño que se retomará en el capítulo 3.

El agente concreto que se estudia, una réplica de AI Hedge Fund con cinco personalidades inversoras, reproduce estos problemas cuando opera sin supervisión externa. Sobre SMCI, el activo del caso de estudio, y en la ventana OOS pierde dinero: su acierto direccional (la fracción de días en que predice correctamente el signo del retorno siguiente) es de 0,484, por debajo del nivel que daría una moneda, y una inversión inicial de €1000 termina en €978.

A este agente sin supervisar lo llamaremos M5 a lo largo de la memoria. Lo más informativo es la estructura de la pérdida, no su magnitud: el agente mantiene posición corta el 95 % de los días, un sesgo direccional casi constante. Que el fallo sea sistemático, y no fruto del azar, es lo que lo hace corregible desde fuera: una posición rígida que apenas atiende a la señal diaria deja margen a una capa que reintroduzca esa información. Ese patrón estructural en las decisiones del agente es el síntoma sobre el que se construye nuestra capa de supervisión.

2.2. Supervisión en tiempo de ejecución de sistemas ML y agentes

Vigilar un sistema mientras decide, y no solo medirlo una vez ha decidido, enlaza con la tradición de la detección de anomalías, cuyo problema central es declarar qué cuenta como comportamiento normal y cuantificar lo que se aparta de él [5]. Esa tradición es necesaria pero no suficiente para el caso que nos ocupa. Detectar una anomalía es señalarla; lo que se busca aquí es además actuar sobre ella en el mismo paso en que se produce. Esa segunda exigencia define la familia del control en tiempo de ejecución (*runtime enforcement*), que impone durante la ejecución un conjunto de restricciones que el agente no puede violar: se especifican condiciones que deben cumplirse y se intercepta cada acción antes de ejecutarla, bloqueando las que las incumplen. Existen ya métodos de este tipo, e incluso marcos de fiabilidad pensados para la IA agéntica que tratan la supervisión como una propiedad del sistema desde su diseño. La comparación con este trabajo es imperfecta, porque parten de objetos de control distintos: las reglas declarativas codifican qué está prohibido, mientras que aquí se modela cómo de coherente es una posición dado el estado del mercado.

Frente a los enfoques basados en reglas, nuestra capa de supervisión recurre a detectores estadísticos clásicos e interpretables que comparan la decisión del agente contra un modelo explícito del mercado. Son tres. RAM (*Regime-Action Mismatch*) juzga la coherencia entre la acción y el régimen de mercado mediante un modelo de Markov oculto; PSA (*Position Sizing Anomaly*) vigila la coherencia temporal del agente con un detector bayesiano de puntos de cambio; y GSO (*GARCH-bounded Sizing Override*) acota la exposición en función de la volatilidad estimada por un GARCH. La definición formal de los tres se tratará en el capítulo 3.

2.3. Régimen de mercado y gestión de riesgo como capa de control

Hamilton introduce la idea de que la serie no responde a un único mecanismo: hay estados con propiedades estadísticas distintas y la serie cambia de estado sin que lo observemos. La distribución de cada retorno depende del estado vigente, que permanece latente [6]. Su utilidad no es meramente descriptiva. Condicionar la asignación de la cartera al régimen estimado mejora las decisiones de forma económicamente apreciable, según una literatura ya consolidada en torno a la persistencia de estos estados y a su efecto sobre la composición óptima del riesgo [7, 8]. Sobre el eje continuo de la volatilidad opera una idea complementaria: dimensionar la posición para alcanzar una volatilidad objetivo (el *volatility targeting*) mejora las propiedades

de la serie de retornos y constituye el ancla teórica del detector GSO [9]. No hay consenso sobre el número de estados: los trabajos previos oscilan entre dos [7] y cuatro [8]. Se adopta una partición de tres regímenes (calma, estrés y crisis): la verosimilitud fuera de muestra descarta con holgura dos estados (Sección 3.3.7), y por encima de tres la ganancia no compensa la pérdida de interpretabilidad de estados nombrables y con lectura económica directa.

El régimen funciona como proxy direccional únicamente de forma condicional, y esa condicionalidad sostiene buena parte de la tesis a la vez que la limita. La condición es el *leverage effect* de los índices agregados: en activos como SPY los estados de alta volatilidad coinciden con tramos bajistas, de modo que conocer el régimen informa también sobre el signo probable del retorno [10, 11]. Esto no convierte al régimen en un predictor del retorno. El régimen no predice; el régimen ordena las decisiones del agente. La coincidencia entre volatilidad alta y caída no se da por igual en valores individuales con apalancamiento financiero débil, donde el efecto se diluye y el régimen pierde poder direccional, lo que delimita el alcance de la técnica y se documenta como limitación del trabajo. De esa tensión entre el estado del mercado, los cambios de opinión del agente y la volatilidad nace el diseño de los detectores que se desarrollan en el capítulo 3.

El hueco que llena STRATA

Estas tres líneas de investigación se han tocado, por separado, nuestra motivación es crear un sistema que las una y supervise en tiempo de ejecución las decisiones de un agente LLM con detectores estadísticos clásicos e interpretables, que lo compare mediante tests pareados contra el mismo agente sin supervisar y que atribuya el efecto a cada detector por separado. Una capa de auditoría que corregirá al agente cuando su decisión contradice un modelo explícito del mercado, cambiando la posición hacia la dirección del régimen y que monitoriza cada corrección. Los tres detectores miden ejes distintos (régimen discreto, coherencia temporal y volatilidad continua) para buscar la ortogonalidad.

Capítulo 3

Marco teórico

Este capítulo reúne la base matemática sobre la que se construye STRATA y fija la notación que usa el resto de la memoria. Tras unos preliminares que establecen la notación el desarrollo se organiza en cuatro bloques. El primero presenta STRATA a nivel técnico: qué supervisa, con qué tres detectores y de qué forma interviene (Sección 3.2). El segundo desarrolla la teoría matemática que sostiene cada detector: el modelo oculto de Markov del régimen (Sección 3.3), el modelo GARCH de la volatilidad (Sección 3.4) y la detección bayesiana de puntos de cambio (Sección 3.5). El tercero construye STRATA sobre esa teoría y fija sus calibraciones y umbrales (Sección 3.6). El cuarto reúne las herramientas de validación: las métricas de evaluación, la ausencia de fuga temporal y los contrastes de hipótesis (Secciones 3.8, 3.9 y 3.10).

3.1. Preliminares y notación

Trabajamos con una serie de precios diarios de un activo. Denotamos por $P_t > 0$ el precio de cierre del día t , con $t \in \{0, 1, \dots, T\}$. La cantidad relevante no es el precio en sí, sino su variación relativa de un día al siguiente. Definimos el *log-retorno*

$$r_t^{\log} = \log\left(\frac{P_t}{P_{t-1}}\right) = \log P_t - \log P_{t-1}, \quad t \geq 1,$$

El log-retorno mide el crecimiento del precio en escala logarítmica; es positivo cuando el precio sube y negativo cuando baja.

Conviene compararlo con el *retorno simple* $R_t = (P_t - P_{t-1})/P_{t-1} = P_t/P_{t-1} - 1$, que es la definición intuitiva, la fracción ganada o perdida. Ambos se relacionan por $r_t^{\log} = \log(1 + R_t)$. La razón de preferir el log-retorno es su aditividad temporal. Consideremos el retorno acumulado entre los días t_0 y $t_0 + n$. En escala logarítmica,

$$\log\left(\frac{P_{t_0+n}}{P_{t_0}}\right) = \log\left(\prod_{j=1}^n \frac{P_{t_0+j}}{P_{t_0+j-1}}\right) = \sum_{j=1}^n \log\left(\frac{P_{t_0+j}}{P_{t_0+j-1}}\right) = \sum_{j=1}^n r_{t_0+j}^{\log}.$$

El log-retorno de varios días es la suma de los log-retornos diarios. El retorno simple, en cambio, se compone de forma multiplicativa, $1 + R_{[t_0, t_0+n]} = \prod_{j=1}^n (1 + R_{t_0+j})$, lo que complica cualquier análisis que sume o promedie a lo largo del tiempo. Esta aditividad es la que justifica modelar

$r_t^{\log}$ en lo que sigue: las sumas de variables aleatorias son más tratables que los productos, y los modelos lineales en el tiempo se expresan de forma natural.

Fijamos también la convención temporal que gobierna toda la validación y todo el back-test. La decisión de cartera tomada con la información disponible hasta el día t no puede recompensarse con el movimiento de ese mismo día, que ya ha ocurrido. Por eso, para evitar el *look-ahead*, el retorno que se contabiliza frente a una posición tomada en t es el del día siguiente,

$$r_{t+1} = \log\left(\frac{P_{t+1}}{P_t}\right).$$

Y así nos aseguramos la ausencia de fuga temporal: de aquí en adelante, todo producto entre una posición y un retorno usará r_{t+1} .

Por último, una medida de cuánto se mueve el activo en un tramo de tiempo. Dada una ventana de h días que termina en t , definimos la *volatilidad realizada*

$$RV_t = \sqrt{\sum_{j=0}^{h-1} (r_{t-j}^{\log})^2},$$

esto es, la raíz de la suma de cuadrados de los log-retornos de la ventana. RV_t es un estimador no paramétrico de la dispersión local de los retornos: crece cuando el activo encadena días de movimientos grandes y se reduce en los tramos planos. A diferencia de la volatilidad condicional σ_t que se introduce en la Sección 3.4, RV_t no presupone ningún modelo; es una lectura directa de los datos.

Las series de retornos financieros no se comportan como ruido blanco gaussiano. Tres regularidades empíricas, documentadas de forma sistemática en la literatura [12], motivan los modelos del resto del capítulo. La primera es que la distribución de los retornos tiene *colas pesadas*: los movimientos extremos son mucho más frecuentes de lo que predice una normal, lo que lleva a sustituir la gaussiana por una distribución de colas anchas como la t de Student en el modelo de volatilidad. El *agrupamiento de volatilidad* es la segunda: los días de gran movimiento tienden a seguirse unos a otros, así que la magnitud de los retornos sí está correlada en el tiempo aunque su signo apenas lo esté, y eso es lo que captura un modelo GARCH. Queda la tercera, la *poca autocorrelación* de los retornos en niveles: casi nula a partir del primer rezago, mientras que sus cuadrados o sus valores absolutos sí la presentan. La combinación de las tres sugiere que el comportamiento del activo alterna entre estados o regímenes con dinámicas distintas, idea que formaliza el modelo de cambio de régimen de la siguiente sección.

3.2. STRATA a nivel técnico

Cada día, el agente de trading toma una decisión sobre el activo. Lo resumimos en una terna: un *signo* (comprar o vender), un *tamaño* y una *confianza*. Esa terna determina una *posición* $w_t \in [-1, +1]$, donde el signo marca la dirección (larga si $w_t > 0$, corta si $w_t < 0$) y el módulo $|w_t|$ es la fracción de capital expuesta; la posición tomada en t se evalúa contra el retorno del día siguiente, $w_t \cdot r_{t+1}$. STRATA no decide por el agente: *supervisa* esa decisión.

Formalmente, si llamamos $\mathcal{A}$ al espacio de decisiones del agente y $\mathcal{M}_t$ a la información de mercado disponible hasta el día t (resumida en $x_{1:t}$), STRATA es la aplicación

$$\text{STRATA}: \mathcal{A} \times \mathcal{M}_t \longrightarrow [0, 1]^3, \quad (w_t, x_{1:t}) \longmapsto (\text{RAM}_t, \text{PSA}_t, \text{GSO}_t),$$

que a partir de la decisión del agente y de una lectura estadística del mercado produce tres *señales* sobre esa decisión, cada una en $[0, 1]$. STRATA no predice el retorno: mide en qué grado la decisión del agente es coherente con el estado del mercado.

Las señales provienen de tres detectores, cada uno a cargo de un eje distinto. **RAM** se centra en el régimen: comprueba si la dirección de la apuesta encaja con el estado de mercado que el modelo oculto de Markov de la Sección 3.3 considera vigente. **PSA** atiende al propio agente; con la detección bayesiana de puntos de cambio vigila si éste cambia de criterio de forma estructural, no por una simple fluctuación. **GSO** se ocupa del tamaño de la apuesta: contrasta el módulo de la posición con la volatilidad que estima el GARCH de la Sección 3.4, y salta cuando la apuesta es grande para lo agitado que está el mercado. Esta ortogonalidad de los tres ejes permite que cada detector vea algo que los otros dos no pueden ver.

La intervención puede ir desde solo registrar la señal hasta encoger la posición o sustituirla por completo. En este trabajo trataremos y analizaremos únicamente la variante más fuerte, que reorienta el signo de w_t hacia el régimen cuando la incoherencia es alta; los modos intermedios quedan sujetos a un posible trabajo futuro. La Sección 3.6 detalla cómo se construye cada señal a partir de su detector y cuándo actúa esta intervención.

Hay que distinguir desde el principio entre la capa de señales y las reglas que las consumen. Cuando escribimos STRATA nos referimos siempre a la capa que produce las señales, mientras que cuando hablamos de M8 o M10 estamos haciendo referencia a las estrategias que la utilizan. **M8** es una regla determinista de umbrales fijos, la capa de intervención que se detalla en la Sección 3.6.5, y la usamos como referencia interpretable. **M10**, en cambio, no aplica umbrales fijos sino que es un modelo de segundo nivel (un *meta-learner*) que toma como entradas las salidas del agente y de los detectores de STRATA, aprende a combinar esas mismas señales para decidir la dirección del día siguiente. Se entrena solo con el pasado y es el objeto central del caso de estudio, que se desarrollará en el capítulo 4.

3.3. Modelos de cambio de régimen: HMM gaussiano

3.3.1. Cambio de régimen en series financieras

Un único modelo con parámetros constantes describe mal una serie financiera larga. Un mercado en tendencia alcista tranquila y un mercado en plena caída no comparten ni media ni volatilidad de los retornos, y forzar un solo conjunto de parámetros para ambos promedia dos comportamientos que conviene separar. La alternativa clásica es admitir que la serie atraviesa distintos *regímenes*, cada uno con su propia ley de probabilidad, y que el régimen vigente cambia en el tiempo de forma no observable directamente. Hamilton formalizó esta idea para series económicas mediante un proceso de Markov sobre los estados no observados [6]: el régimen sigue una cadena de Markov y, condicionado a él, la serie observada se distribuye

según los parámetros de ese régimen.

En el caso que nos ocupa interpretamos los regímenes como estados de mercado: un régimen de *Calma*, con retornos de media ligeramente positiva y volatilidad baja; un régimen de *Estrés*, intermedio; y un régimen de *Crisis*, con volatilidad alta y retorno medio negativo. Esta lectura puede cambiar según el activo, como se discute en la Sección 3.3.7. El instrumento concreto es el modelo oculto de Markov gaussiano, que se define a continuación.

3.3.2. Definición del HMM gaussiano

Un *modelo oculto de Markov* (HMM) consta de una secuencia de estados ocultos y una secuencia de observaciones generadas por esos estados [13, 14]. Sea $z_t \in \{1, \dots, K\}$ el estado oculto (el régimen) en el día t , con K el número de regímenes. La sucesión $\{z_t\}$ es una cadena de Markov homogénea de primer orden: dado el estado en t , el estado en $t + 1$ no depende del pasado anterior,

$$\mathbb{P}(z_{t+1} = j \mid z_t = i, z_{t-1}, \dots, z_1) = \mathbb{P}(z_{t+1} = j \mid z_t = i).$$

Recogemos estas probabilidades en la *matriz de transición* $A \in \mathbb{R}^{K \times K}$, de entradas

$$A_{ij} = \mathbb{P}(z_{t+1} = j \mid z_t = i), \quad A_{ij} \geq 0, \quad \sum_{j=1}^K A_{ij} = 1 \quad \forall i,$$

y la ley del estado inicial en la *distribución inicial* $\pi = (\pi_1, \dots, \pi_K)$ con $\pi_k = \mathbb{P}(z_1 = k)$ y $\sum_k \pi_k = 1$.

El estado no se observa; lo que se observa es x_t , el vector de características del día t (en nuestro caso, el log-retorno y la volatilidad realizada RV_t con ventana de 21 días). Suponemos *emisiones gaussianas*: condicionada al régimen k , la observación es normal multivariante,

$$x_t \mid z_t = k \sim \mathcal{N}(\mu_k, \Sigma_k),$$

con μ_k el vector de medias del régimen k y Σ_k su matriz de covarianzas. Escribimos la densidad de emisión como

$$b_k(x) = \mathcal{N}(x \mid \mu_k, \Sigma_k).$$

El modelo asume dos hipótesis de independencia condicional, palanca de toda derivación posterior. La observación de cada día depende solo del estado de ese día,

$$\mathbb{P}(x_t \mid z_t, z_{t-1}, \dots, z_1, x_{t-1}, \dots, x_1) = \mathbb{P}(x_t \mid z_t) = b_{z_t}(x_t), \quad (*)$$

y la dinámica de los estados es markoviana de primer orden.

El conjunto de parámetros es $\lambda = (A, \pi, \{\mu_k, \Sigma_k\}_{k=1}^K)$. Para una secuencia observada $x_{1:T} = (x_1, \dots, x_T)$ y una trayectoria oculta $z_{1:T}$, la probabilidad conjunta se factoriza según el grafo del modelo:

$$\mathbb{P}(x_{1:T}, z_{1:T} \mid \lambda) = \pi_{z_1} b_{z_1}(x_1) \prod_{t=2}^T A_{z_{t-1}z_t} b_{z_t}(x_t).$$

La verosimilitud de los datos observados se obtiene marginalizando sobre todas las trayectorias ocultas posibles,

$$\mathbb{P}(x_{1:T} \mid \lambda) = \sum_{z_{1:T}} \mathbb{P}(x_{1:T}, z_{1:T} \mid \lambda).$$

Esta suma recorre K^T trayectorias, así que evaluarla término a término es inviable salvo para T minúsculos. El algoritmo *forward* la calcula en tiempo lineal en T .

3.3.3. Algoritmo forward

Definimos la *variable forward*

$$\alpha_t(k) = \mathbb{P}(x_{1:t}, z_t = k \mid \lambda),$$

la masa de probabilidad conjunta que el modelo asigna a la trayectoria de observaciones hasta t y al hecho de estar en el régimen k precisamente en ese instante. La verosimilitud completa se recupera de ella sin más que marginalizar el último estado: $\mathbb{P}(x_{1:T} \mid \lambda) = \sum_k \alpha_T(k)$. El resultado central, clásico en el tratamiento del HMM [13, 15], es que α_t admite una recursión.

Proposición 3.1 (Recursión forward). *Para $t \geq 1$ se tiene la inicialización $\alpha_1(k) = \pi_k b_k(x_1)$ y, para todo $j \in \{1, \dots, K\}$,*

$$\alpha_{t+1}(j) = b_j(x_{t+1}) \sum_{k=1}^K \alpha_t(k) A_{kj}.$$

Demostración. La inicialización es inmediata: $\alpha_1(k) = \mathbb{P}(x_1, z_1 = k) = \mathbb{P}(z_1 = k) \mathbb{P}(x_1 \mid z_1 = k) = \pi_k b_k(x_1)$, usando $(*)$ en el segundo factor.

Para el paso recursivo partimos de la definición e introducimos el estado anterior z_t marginalizando sobre sus K valores posibles:

$$\alpha_{t+1}(j) = \mathbb{P}(x_{1:t+1}, z_{t+1} = j) = \sum_{k=1}^K \mathbb{P}(x_{1:t+1}, z_t = k, z_{t+1} = j).$$

Descomponemos cada sumando separando la última observación x_{t+1} del resto mediante la regla del producto,

$$\mathbb{P}(x_{1:t+1}, z_t = k, z_{t+1} = j) = \mathbb{P}(x_{t+1} \mid x_{1:t}, z_t = k, z_{t+1} = j) \mathbb{P}(x_{1:t}, z_t = k, z_{t+1} = j).$$

Por la independencia condicional de las emisiones $(*)$, la observación x_{t+1} depende solo de su propio estado $z_{t+1} = j$, de modo que el primer factor es

$$\mathbb{P}(x_{t+1} \mid x_{1:t}, z_t = k, z_{t+1} = j) = \mathbb{P}(x_{t+1} \mid z_{t+1} = j) = b_j(x_{t+1}).$$

El segundo factor se descompone a su vez aislando la transición $z_t = k \rightarrow z_{t+1} = j$:

$$\mathbb{P}(x_{1:t}, z_t = k, z_{t+1} = j) = \mathbb{P}(z_{t+1} = j \mid x_{1:t}, z_t = k) \mathbb{P}(x_{1:t}, z_t = k).$$

La Markovianidad de la cadena, junto con la independencia condicional de las emisiones (*), hace que, fijado z_t , el estado z_{t+1} sea independiente de $x_{1:t}$ y de los estados anteriores (es la d-separación en el grafo del modelo); por tanto $\mathbb{P}(z_{t+1} = j \mid x_{1:t}, z_t = k) = A_{kj}$. El factor restante es, por definición, $\alpha_t(k)$. Reuniendo los tres trozos,

$$\mathbb{P}(x_{1:t+1}, z_t = k, z_{t+1} = j) = b_j(x_{t+1}) A_{kj} \alpha_t(k),$$

y al sumar en k el factor $b_j(x_{t+1})$ no depende del índice de la suma y sale fuera:

$$\alpha_{t+1}(j) = b_j(x_{t+1}) \sum_{k=1}^K \alpha_t(k) A_{kj},$$

que es lo que se quería probar. $\square$

La recursión reduce el coste de K^T a $\mathcal{O}(TK^2)$ operaciones: en cada paso se actualizan K variables y cada una suma sobre K términos. En la práctica los $\alpha_t(k)$ decaen exponencialmente con t y se trabaja con su logaritmo o con una normalización por paso para evitar el desbordamiento numérico, pero la estructura de la recursión es la enunciada.

3.3.4. Posterior filtrado frente a posterior suavizado

La variable forward responde a una probabilidad conjunta, pero lo que interesa para decidir es la probabilidad del régimen *dado* lo observado. Definimos el *posterior filtrado*

$$\gamma_t^f(k) = \mathbb{P}(z_t = k \mid x_{1:t}),$$

la probabilidad de estar en el régimen k en el instante t condicionada únicamente a las observaciones disponibles hasta ese instante. Se obtiene normalizando la variable forward sobre los estados [13, 15].

Proposición 3.2 (Filtrado a partir del forward). *Para todo $t \geq 1$ y todo k ,*

$$\gamma_t^f(k) = \frac{\alpha_t(k)}{\sum_{j=1}^K \alpha_t(j)}.$$

Demostración. Por la definición de probabilidad condicional y la de α_t ,

$$\gamma_t^f(k) = \mathbb{P}(z_t = k \mid x_{1:t}) = \frac{\mathbb{P}(x_{1:t}, z_t = k)}{\mathbb{P}(x_{1:t})} = \frac{\alpha_t(k)}{\sum_{j=1}^K \alpha_t(j)},$$

donde en el denominador se ha usado $\mathbb{P}(x_{1:t}) = \sum_j \mathbb{P}(x_{1:t}, z_t = j) = \sum_j \alpha_t(j)$. $\square$

El adjetivo *filtrado* es preciso, y su consecuencia es el eje de toda la memoria.

Corolario 3.3 (Causalidad del filtrado). *Para cada t , el posterior filtrado γ_t^f es función únicamente de las observaciones $x_{1:t}$. En particular, puede calcularse en tiempo real el día t sin recurrir a ninguna observación posterior.*

Demostración. Por la Proposición 3.2, γ_t^f se expresa a través de $\{\alpha_t(j)\}_{j=1}^K$. La inicialización $\alpha_1(k) = \pi_k b_k(x_1)$ depende solo de x_1 y, por la recursión de la Proposición 3.1, cada $\alpha_t(j)$ se obtiene de $\alpha_{t-1}(\cdot)$ y de x_t . Por inducción sobre t , $\alpha_t(j)$ es función de $x_{1:t}$, luego también lo es γ_t^f . $\square$

Así, la estimación del régimen en t condiciona solo sobre el pasado y el presente, nunca sobre el futuro: es *causal* y podría calcularse el mismo día t con la información que existe ese día.

Esto contrasta con el *posterior suavizado*

$$\mathbb{P}(z_t = k \mid x_{1:T}),$$

que condiciona sobre la secuencia completa hasta el final T , incluyendo $x_{t+1:T}$. El suavizado es una estimación mejor del régimen pasado precisamente porque incorpora lo que ocurrió después: el conocimiento del futuro afina el juicio sobre el presente. Se calcula con el algoritmo forward-backward, que combina la variable forward con una variable backward que recorre la secuencia en sentido inverso [16, 13]. Esa misma virtud lo descalifica para nuestro uso. Emplear el suavizado dentro de un sistema de decisión introduciría *look-ahead*: la decisión del día t quedaría contaminada por información de días posteriores que en operativa real no se conocen. Por esta razón, **STRATA usa exclusivamente el posterior filtrado** γ_t^f , nunca el suavizado: solo así, por el Corolario 3.3, el sistema es reproducible en tiempo real.

3.3.5. Estimación: el algoritmo de Baum-Welch (EM)

Hasta aquí se ha supuesto conocido el conjunto de parámetros λ . En la práctica λ debe estimarse a partir de los datos, y como los estados $z_{1:T}$ no se observan no puede maximizarse la verosimilitud directamente. El algoritmo de Baum-Welch resuelve esto como una instancia del esquema de esperanza-maximización (EM): alterna una estimación de los estados ocultos con una reestimación de los parámetros, de forma que la verosimilitud observada no decrece en cada iteración [16, 17].

En el *paso E* (esperanza) se calculan, con los parámetros actuales, los posteriores de los estados y de las transiciones. Se necesitan el posterior suavizado puntual $\mathbb{P}(z_t = k \mid x_{1:T})$ y el posterior suavizado de pares $\mathbb{P}(z_t = i, z_{t+1} = j \mid x_{1:T})$, ambos obtenidos con el algoritmo forward-backward. Aquí sí se emplea el suavizado, y es legítimo: el ajuste del modelo se hace una sola vez, fuera de línea, sobre el periodo de calibración completo, no como parte de una decisión en tiempo real. La causalidad solo se exige en la fase de explotación, donde rige el filtrado.

En el *paso M* (maximización) se reestiman los parámetros maximizando la esperanza calculada en el paso E, lo que da fórmulas cerradas. La distribución inicial y la matriz de transición se actualizan como frecuencias esperadas,

$$\hat{\pi}_k = \mathbb{P}(z_1 = k \mid x_{1:T}), \quad \hat{A}_{ij} = \frac{\sum_{t=1}^{T-1} \mathbb{P}(z_t = i, z_{t+1} = j \mid x_{1:T})}{\sum_{t=1}^{T-1} \mathbb{P}(z_t = i \mid x_{1:T})},$$

y las medias y covarianzas de cada régimen, como promedios ponderados por el posterior del

estado,

$$\hat{\mu}_k = \frac{\sum_{t=1}^T \mathbb{P}(z_t = k \mid x_{1:T}) x_t}{\sum_{t=1}^T \mathbb{P}(z_t = k \mid x_{1:T})}, \quad \hat{\Sigma}_k = \frac{\sum_{t=1}^T \mathbb{P}(z_t = k \mid x_{1:T}) (x_t - \hat{\mu}_k)(x_t - \hat{\mu}_k)^\top}{\sum_{t=1}^T \mathbb{P}(z_t = k \mid x_{1:T})},$$

donde la media $\hat{\mu}_k$ que interviene en $\hat{\Sigma}_k$ es la ya reestimada en esa misma iteración. Lo que justifica el procedimiento es que ningún paso empeora el ajuste.

Lema 3.4 (Monotonía de EM). *Sea λ' el conjunto de parámetros que produce un paso de EM a partir de λ . Entonces la verosimilitud observada no decrece:*

$$\mathbb{P}(x_{1:T} \mid \lambda') \geq \mathbb{P}(x_{1:T} \mid \lambda).$$

Demostración. Para cualquier parámetro θ descomponemos la log-verosimilitud observada tomando esperanza sobre $z_{1:T}$ con la ley del paso E, $\mathbb{P}(\cdot \mid x_{1:T}, \lambda)$, en la identidad $\log \mathbb{P}(x_{1:T} \mid \theta) = \log \mathbb{P}(x_{1:T}, z_{1:T} \mid \theta) - \log \mathbb{P}(z_{1:T} \mid x_{1:T}, \theta)$, cuyo miembro izquierdo no depende de $z_{1:T}$:

$$\log \mathbb{P}(x_{1:T} \mid \theta) = Q(\theta \mid \lambda) - H(\theta \mid \lambda),$$

con $Q(\theta \mid \lambda) = \mathbb{E}_{z|x,\lambda}[\log \mathbb{P}(x_{1:T}, z_{1:T} \mid \theta)]$ y $H(\theta \mid \lambda) = \mathbb{E}_{z|x,\lambda}[\log \mathbb{P}(z_{1:T} \mid x_{1:T}, \theta)]$. El paso M elige $\lambda' = \arg \max_{\theta} Q(\theta \mid \lambda)$, luego $Q(\lambda' \mid \lambda) \geq Q(\lambda \mid \lambda)$. Por la desigualdad de Gibbs (un caso de la de Jensen),

$$H(\lambda \mid \lambda) - H(\lambda' \mid \lambda) = \text{KL}(\mathbb{P}(\cdot \mid x_{1:T}, \lambda) \parallel \mathbb{P}(\cdot \mid x_{1:T}, \lambda')) \geq 0.$$

Restando ambas descomposiciones,

$$\log \mathbb{P}(x_{1:T} \mid \lambda') - \log \mathbb{P}(x_{1:T} \mid \lambda) = \underbrace{Q(\lambda' \mid \lambda) - Q(\lambda \mid \lambda)}_{\geq 0} + \underbrace{H(\lambda \mid \lambda) - H(\lambda' \mid \lambda)}_{\geq 0} \geq 0. \quad \square$$

El algoritmo itera los pasos E y M hasta que la verosimilitud se estabiliza. Su convergencia a un punto estacionario de la verosimilitud, bajo condiciones de regularidad, es un resultado clásico de la teoría de EM [17]. El óptimo alcanzado es local y depende de la inicialización, de ahí la importancia de fijar la semilla y de partir de una inicialización razonable, como se documenta en el capítulo de metodología.

3.3.6. El algoritmo de Viterbi

El filtrado y el suavizado responden a una pregunta puntual: cuál es la probabilidad del régimen *en un instante dado*. Una pregunta distinta es cuál es la *trayectoria* de estados más probable en su conjunto, esto es, la secuencia $z_{1:T}^*$ que maximiza la probabilidad conjunta a posteriori,

$$z_{1:T}^* = \arg \max_{z_{1:T}} \mathbb{P}(z_{1:T} \mid x_{1:T}, \lambda).$$

Esto es el estimador MAP de la trayectoria completa, y lo resuelve el algoritmo de Viterbi mediante programación dinámica, con una recursión análoga a la del forward que sustituye la suma sobre estados por un máximo [18]. Si $\delta_t(j) = \max_{z_{1:t-1}} \mathbb{P}(z_{1:t-1}, z_t = j, x_{1:t} \mid \lambda)$ es la

probabilidad de la mejor trayectoria que termina en el estado j en el instante t , la recursión es

$$\delta_{t+1}(j) = b_j(x_{t+1}) \max_{1 \leq k \leq K} \delta_t(k) A_{kj}, \quad \delta_1(k) = \pi_k b_k(x_1),$$

y la trayectoria óptima se recupera memorizando en cada paso el estado k que alcanza el máximo y recorriéndolos hacia atrás desde T . La distinción es importante y no anecdótica: encadenar los modos del filtrado instante a instante, $\arg \max_k \gamma_t^f(k)$ para cada t , no produce en general la misma secuencia que Viterbi, porque la concatenación de óptimos puntuales puede dar una trayectoria que la matriz de transición considera improbable o incluso imposible. Viterbi optimiza la trayectoria como un todo y respeta las transiciones. En esta memoria el detector de régimen se apoya en el filtrado puntual por la exigencia de causalidad de la Sección 3.3.4; Viterbi se usa de forma auxiliar para la lectura interpretativa de la secuencia de regímenes sobre el periodo de calibración, donde la trayectoria global es lo que se quiere visualizar.

3.3.7. Selección del número de estados

Queda fijar K , el número de regímenes. Un valor demasiado pequeño no distingue estados de mercado realmente diferentes; uno demasiado grande sobreajusta y fragmenta la serie en regímenes sin contenido interpretable, además de multiplicar los parámetros a estimar. El criterio que seguimos combina dos exigencias. La primera es estadística: para cada candidato de K se ajusta el HMM sobre el tramo de entrenamiento y se evalúa la *log-verosimilitud held-out*

$$\ell_{\text{val}}(K) = \sum_{t \in \text{val}} \log \mathbb{P}(x_t \mid x_{1:t-1}, \hat{\lambda}_K),$$

con $\hat{\lambda}_K$ el modelo de K estados ajustado en el entrenamiento, sobre un tramo de validación posterior en el tiempo, nunca solapado con el de entrenamiento, de modo que la comparación respeta el orden temporal de la serie y no premia el sobreajuste [13]. La segunda es de interpretabilidad: los regímenes resultantes deben admitir una lectura económica clara y estable. Esta decisión se desarrolla en el capítulo siguiente; podemos anticipar que la combinación de ambos criterios fija $K = 3$ como la calibración de referencia del método, con los tres estados ya descritos: calma, estrés y crisis.

3.4. Volatilidad condicional: ARCH y GARCH(1,1)-t

3.4.1. Series temporales y heterocedasticidad condicional

Una serie de retornos financieros es una realización de un *proceso estocástico* en tiempo discreto: una sucesión de variables aleatorias $\{r_t^{\log}\}_{t \geq 1}$ indexada por el tiempo. Modelarla es describir su ley conjunta, que la regla de la cadena factoriza en un producto de distribuciones condicionales,

$$\mathbb{P}(r_{1:T}^{\log}) = \prod_{t=1}^T \mathbb{P}(r_t^{\log} \mid \mathcal{F}_{t-1}),$$

donde $\mathcal{F}_{t-1}$ es la *filtración*, la σ -álgebra generada por el pasado hasta $t - 1$. Modelar las distribuciones condicionales es, por tanto, modelar la conjunta, y es lo que da pie a la verosimilitud condicional de la Sección 3.4.5. El objeto central son su media y su varianza condicionales, $\mathbb{E}[r_t^{\log} | \mathcal{F}_{t-1}]$ y $\text{Var}(r_t^{\log} | \mathcal{F}_{t-1})$, frente a sus versiones *incondicionales* $\mathbb{E}[r_t^{\log}]$ y $\text{Var}(r_t^{\log})$, que no dependen del instante t y nos dan información del comportamiento de la serie [19, 20].

El punto de partida más simple es el *ruido blanco*: una sucesión de media cero, varianza constante e incorrelada a todo rezago. No tiene estructura explotable en sus dos primeros momentos, y un modelo de varianza condicional constante homocedástico hereda esa rigidez. Pero incorrelación no es independencia: un proceso puede ser ruido blanco y, aun así, guardar estructura temporal en momentos de orden superior. Es lo que muestran las regularidades empíricas de la Sección 3.1: el signo de los retornos es casi impredecible (poca autocorrelación en niveles), mientras que su *magnitud* se agrupa en el tiempo, de modo que la varianza condicional depende del pasado. Esta *heterocedasticidad condicional* es la diferencia entre incorrelación e independencia que los modelos ARCH explotan [12].

Modelaremos el retorno como $r_t^{\log} = \mu + \epsilon_t$, separando la media de la *innovación* $\epsilon_t = \sigma_t \eta_t$, con η_t un ruido i.i.d. y toda la dinámica de interés en la varianza condicional $\text{Var}(\epsilon_t | \mathcal{F}_{t-1}) = \sigma_t^2$. Como en niveles los retornos son prácticamente incorrelados, no imponemos dinámica autorregresiva en la media y la tomamos constante; la riqueza del modelo vive en σ_t^2 . La innovación resultante es una *diferencia de martingala*, $\mathbb{E}[\epsilon_t | \mathcal{F}_{t-1}] = 0$: incorrelada, pero no independiente.

Dos nociones de estacionariedad recorren el capítulo. Un proceso con segundo momento finito es *estacionario en covarianza* (o débilmente estacionario) si su media es constante y su autocovarianza $\text{Cov}(r_t^{\log}, r_{t+h}^{\log})$ depende solo del desfase h y no de t ; es *estrictamente estacionario* si la ley conjunta de cualquier bloque $(r_{t_1}^{\log}, \dots, r_{t_k}^{\log})$ es invariante frente a una traslación común de los índices [21]. Bajo segundo momento finito la estricta implica la débil. La estacionariedad en covarianza es la que caracteriza el Teorema 3.5: modelar la varianza condicional como variable en el tiempo es compatible con que el proceso siga siendo estacionario en covarianza, pues su varianza *incondicional* se mantiene constante siempre que los parámetros cumplan la condición $\alpha + \beta < 1$ de ese teorema, aunque la *condicional* fluctúe día a día.

3.4.2. De ARCH a GARCH

El HMM reparte la volatilidad entre unos pocos estados discretos, cada uno con su covarianza Σ_k constante. Esa descripción es útil para clasificar el mercado en regímenes, pero es gruesa: dentro de un mismo régimen la dispersión de los retornos no es fija, sino que sube y baja de forma continua. El agrupamiento de volatilidad descrito entre las regularidades empíricas de la Sección 3.1 pide un modelo en el que la varianza de hoy dependa explícitamente de lo agitado que haya estado el pasado reciente. Ese es el cometido de la familia ARCH/GARCH.

Engle introdujo el modelo *ARCH* (heterocedasticidad condicional autorregresiva) para capturar precisamente este fenómeno [22]. La idea es hacer que la varianza de la innovación $\epsilon_t = r_t^{\log} - \mu$ de la subsección anterior sea función de los errores recientes al cuadrado. En un ARCH de orden q , $\text{ARCH}(q)$, la varianza condicional de la innovación, que denotamos σ_t^2 , se

escribe

$$\sigma_t^2 = \omega + \sum_{i=1}^q \alpha_i \epsilon_{t-i}^2, \quad \omega > 0, \quad \alpha_i \geq 0,$$

con la convención $\epsilon_t = \sigma_t \eta_t$, donde η_t es un ruido i.i.d. de media 0 y varianza 1 que se especifica más abajo. Denotamos por $\mathcal{F}_t = \sigma(\epsilon_s : s \leq t)$ la filtración generada por las innovaciones hasta t . Que σ_t^2 sea *condicional* significa que es la varianza de ϵ_t dada $\mathcal{F}_{t-1}$: es $\mathcal{F}_{t-1}$ -medible, depende solo del pasado y no del propio ϵ_t . Un error grande en cualquiera de los q días anteriores eleva σ_t^2 , lo que reproduce el agrupamiento: tras un golpe, la volatilidad esperada sube.

La limitación práctica de ARCH es que reproducir la persistencia observada en los datos exige un orden q alto, y con él muchos parámetros α_i que estimar, lo que vuelve el modelo inestable y propenso a violar las restricciones de no negatividad. Bollerslev resolvió esta cuestión generalizando el modelo: el *GARCH* (ARCH generalizado) añade a la recursión términos de la propia varianza condicional pasada, de modo que la persistencia se consigue con pocos parámetros [23]. El modelo elegido será el GARCH(1, 1), la versión más sencilla, la que consigue esa persistencia con menos parámetros, y la más extendida en finanzas. Definimos

$$\epsilon_t = \sigma_t \eta_t, \quad \eta_t \text{ i.i.d.}, \quad \mathbb{E}[\eta_t] = 0, \quad \text{Var}(\eta_t) = 1,$$

y la recursión de la varianza condicional

$$\sigma_t^2 = \omega + \alpha \epsilon_{t-1}^2 + \beta \sigma_{t-1}^2, \quad \omega > 0, \quad \alpha \geq 0, \quad \beta \geq 0. \quad (3.1)$$

La varianza de hoy combina tres ingredientes: un suelo constante ω , la sorpresa del día anterior ϵ_{t-1}^2 (término ARCH, peso α) y la propia varianza del día anterior σ_{t-1}^2 (término GARCH, peso β). El último es el que aporta memoria larga con un solo parámetro: σ_{t-1}^2 ya resume todo el pasado, así que arrastrarla evita tener que sumar muchos rezagos de ϵ^2 . La cantidad $\sigma_t = \sqrt{\sigma_t^2}$ es la *volatilidad condicional*, la desviación típica de la innovación dada la información hasta $t-1$, y es la que utiliza el detector GSO de la Parte B. Las cifras de volatilidad se reportan *anualizadas*. Una volatilidad diaria es un número pequeño y poco intuitivo; la escala anual es la que se usa en finanzas para comparar activos y leer el riesgo de manera más intuitiva. Para pasar de la diaria a la anual multiplicamos σ_t por $\sqrt{252}$: como las varianzas de días aproximadamente independientes se suman, la desviación típica crece con la raíz del número de días, y el año bursátil tiene unos 252.

3.4.3. Estacionariedad y varianza incondicional

La recursión (3.1) solo define un proceso bien comportado bajo una condición sobre los parámetros. El siguiente resultado la caracteriza y, de paso, da la varianza a largo plazo del proceso.

Teorema 3.5 (Estacionariedad en covarianza del GARCH(1, 1)). *Sea $\{\epsilon_t\}$ el proceso definido por $\epsilon_t = \sigma_t \eta_t$ con $\{\eta_t\}$ i.i.d. de media 0 y varianza 1 y la recursión (3.1), con $\omega > 0$, $\alpha \geq 0$, $\beta \geq 0$. Entonces $\{\epsilon_t\}$ admite una solución estacionaria en covarianza con varianza incondicional finita si y solo si*

$$\alpha + \beta < 1,$$

y en ese caso la varianza incondicional vale

$$\text{Var}(\epsilon_t) = \frac{\omega}{1 - \alpha - \beta}.$$

Demostración. Supongamos primero que existe una solución estacionaria en covarianza, lo que significa, en particular, que $\text{Var}(\epsilon_t)$ es finita y no depende de t ; la llamamos $\bar{\sigma}^2 := \text{Var}(\epsilon_t)$. Calculamos la varianza incondicional de ϵ_t por la ley de la varianza total, usando que $\mathbb{E}[\epsilon_t] = 0$ (pues $\mathbb{E}[\epsilon_t] = \mathbb{E}[\sigma_t] \mathbb{E}[\eta_t] = 0$, al ser σ_t función del pasado e independiente de η_t , y $\mathbb{E}[\eta_t] = 0$):

$$\text{Var}(\epsilon_t) = \mathbb{E}[\epsilon_t^2] = \mathbb{E}[\mathbb{E}[\epsilon_t^2 \mid \mathcal{F}_{t-1}]],$$

donde $\mathcal{F}_{t-1}$ es la información hasta $t-1$. Como σ_t es función de $\mathcal{F}_{t-1}$ y η_t es independiente de $\mathcal{F}_{t-1}$ con $\mathbb{E}[\eta_t^2] = \text{Var}(\eta_t) = 1$,

$$\mathbb{E}[\epsilon_t^2 \mid \mathcal{F}_{t-1}] = \sigma_t^2 \mathbb{E}[\eta_t^2 \mid \mathcal{F}_{t-1}] = \sigma_t^2,$$

de donde $\mathbb{E}[\epsilon_t^2] = \mathbb{E}[\sigma_t^2]$. La misma identidad aplicada en $t-1$ da $\mathbb{E}[\epsilon_{t-1}^2] = \mathbb{E}[\sigma_{t-1}^2]$. Tomamos ahora esperanzas en la recursión (3.1):

$$\mathbb{E}[\sigma_t^2] = \omega + \alpha \mathbb{E}[\epsilon_{t-1}^2] + \beta \mathbb{E}[\sigma_{t-1}^2] = \omega + \alpha \mathbb{E}[\sigma_{t-1}^2] + \beta \mathbb{E}[\sigma_{t-1}^2].$$

Por estacionariedad, $\mathbb{E}[\sigma_t^2] = \mathbb{E}[\sigma_{t-1}^2] =: m$, constante en el tiempo. Sustituyendo,

$$m = \omega + (\alpha + \beta) m \iff m(1 - \alpha - \beta) = \omega.$$

Como $\omega > 0$ y $m = \mathbb{E}[\sigma_t^2] = \text{Var}(\epsilon_t) > 0$ es finita, el factor $1 - \alpha - \beta$ ha de ser estrictamente positivo, es decir, $\alpha + \beta < 1$, y entonces

$$\text{Var}(\epsilon_t) = m = \frac{\omega}{1 - \alpha - \beta}.$$

Esto prueba la necesidad de la condición y la fórmula de la varianza.

Recíprocamente, supongamos $\alpha + \beta < 1$ y construyamos una solución estacionaria. Reescribiendo $\alpha \epsilon_{s-1}^2 + \beta \sigma_{s-1}^2 = (\alpha \eta_{s-1}^2 + \beta) \sigma_{s-1}^2$ e iterando la recursión (3.1) hacia atrás n pasos,

$$\sigma_t^2 = \omega \sum_{i=0}^{n-1} \prod_{l=1}^i (\alpha \eta_{t-l}^2 + \beta) + \left(\prod_{l=1}^n (\alpha \eta_{t-l}^2 + \beta) \right) \sigma_{t-n}^2.$$

En lugar de suponer la solución dada, la *construimos* como la serie

$$\sigma_t^2 := \omega \sum_{i=0}^{\infty} \prod_{l=1}^i (\alpha \eta_{t-l}^2 + \beta),$$

y comprobamos que está bien definida. Los η_{t-l} son i.i.d. con $\mathbb{E}[\alpha \eta_{t-l}^2 + \beta] = \alpha + \beta$ y los factores de cada producto son independientes, de modo que el término i -ésimo tiene esperanza $\omega (\alpha + \beta)^i$. Como todos los sumandos son no negativos, el teorema de convergencia monótona

permite intercambiar esperanza y suma:

$$\mathbb{E}[\sigma_t^2] = \omega \sum_{i=0}^{\infty} (\alpha + \beta)^i = \frac{\omega}{1 - \alpha - \beta} < \infty,$$

y la serie geométrica converge por ser $\alpha + \beta < 1$. La serie que define σ_t^2 converge así en L^1 (y casi seguramente), tiene esperanza finita y constante, y por construirse con las mismas variables i.i.d. desplazadas en el tiempo su ley no depende de t ; además satisface la recursión (3.1). El término residual de la iteración finita, $(\prod_{l=1}^n (\alpha \eta_{t-l}^2 + \beta)) \sigma_{t-n}^2$, tiene esperanza $(\alpha + \beta)^n \mathbb{E}[\sigma_{t-n}^2] \rightarrow 0$, lo que confirma que la serie es el límite de las iteraciones.

Queda ver que $\epsilon_t = \sigma_t \eta_t$ es estacionario en covarianza, esto es, que su media, su varianza y sus autocovarianzas no dependen de t . La media es $\mathbb{E}[\epsilon_t] = \mathbb{E}[\sigma_t] \mathbb{E}[\eta_t] = 0$, y la varianza, $\mathbb{E}[\epsilon_t^2] = \mathbb{E}[\sigma_t^2] = \omega/(1 - \alpha - \beta)$, es finita y constante. Para las autocovarianzas, fijado $h \geq 1$, como η_t es independiente de $\mathcal{F}_{t-1}$ con $\mathbb{E}[\eta_t] = 0$ y ϵ_{t-h} es $\mathcal{F}_{t-1}$ -medible,

$$\mathbb{E}[\epsilon_t \epsilon_{t-h}] = \mathbb{E}[\epsilon_{t-h} \mathbb{E}[\epsilon_t | \mathcal{F}_{t-1}]] = 0, \quad \text{ya que } \mathbb{E}[\epsilon_t | \mathcal{F}_{t-1}] = \sigma_t \mathbb{E}[\eta_t] = 0.$$

Media nula, varianza finita constante y autocovarianzas nulas: el proceso es estacionario en covarianza, lo que cierra la equivalencia [24, 25]. $\square$

La suma $\alpha + \beta$ mide la *persistencia* de la volatilidad: cuán despacio se reabsorbe un golpe. Cuando $\alpha + \beta$ está cerca de 1, la varianza incondicional $\omega/(1 - \alpha - \beta)$ explota y los choques tardan muchísimo en disiparse; en series financieras diarias es habitual estimar valores muy próximos a la unidad, signo de volatilidad muy persistente. El caso límite $\alpha + \beta = 1$ define el modelo *IGARCH* (GARCH integrado) [26], en el que la varianza incondicional ya no es finita y un choque tiene efecto permanente sobre la volatilidad esperada, de forma análoga a una raíz unitaria en la media. En esa frontera el Teorema 3.5 deja de garantizar estacionariedad en covarianza, y la interpretación de σ_t como fluctuación alrededor de un nivel de largo plazo se pierde. Conviene distinguir esta estacionariedad en covarianza, que exige $\alpha + \beta < 1$, de la estacionariedad estricta, que se cumple bajo la condición más débil $\mathbb{E}[\log(\alpha \eta_t^2 + \beta)] < 0$ [24].

3.4.4. Innovaciones Student-t

Falta especificar la ley del ruido η_t . La elección más simple, $\eta_t \sim \mathcal{N}(0, 1)$, reproduce el agrupamiento de volatilidad pero subestima la frecuencia de los movimientos extremos: incluso con varianza variable, un GARCH gaussiano genera colas demasiado finas frente a las que muestran los retornos reales. Como las colas pesadas eran una de las regularidades empíricas de la Sección 3.1, conviene un ruido con colas más anchas. Bollerslev propuso sustituir la normal por una t de Student estandarizada [27].

Tomamos entonces η_t i.i.d. con distribución t de Student de ν grados de libertad, reescalada para tener varianza unidad,

$$\eta_t \sim t_\nu \text{ estandarizada}, \quad \mathbb{E}[\eta_t] = 0, \quad \text{Var}(\eta_t) = 1, \quad \nu > 2.$$

El parámetro ν , los *grados de libertad*, controla el grosor de las colas: cuanto menor es ν , más

probabilidad acumula la distribución en los extremos y más frecuentes son los retornos atípicos. La restricción $\nu > 2$ es necesaria para que la varianza exista y el reescalado a varianza unidad tenga sentido. En el límite $\nu \rightarrow \infty$ la t de Student converge a la normal estándar, de modo que el GARCH(1, 1) gaussiano queda como caso particular del GARCH(1, 1)- t ; estimar ν finito y pequeño indica, dentro del modelo, que las innovaciones estandarizadas tienen colas más pesadas que la gaussiana. Esta es la especificación que se usa en la memoria y la que abrevia el rótulo GARCH(1, 1)- t .

3.4.5. Estimación por máxima verosimilitud

Los parámetros $\theta = (\omega, \alpha, \beta, \nu)$ se estiman por máxima verosimilitud condicional. Sea f_ν la densidad de la t de Student estandarizada de ν grados de libertad. Condicionada a la información hasta $t-1$, la innovación $\epsilon_t = \sigma_t \eta_t$ tiene densidad $\frac{1}{\sigma_t} f_\nu(\epsilon_t/\sigma_t)$, ya que es un cambio de escala de η_t por el factor σ_t , que es conocido en $t-1$. La log-verosimilitud condicional de la muestra $\epsilon_{1:T}$, dado un valor inicial σ_1^2 , es la suma de las contribuciones diarias

$$\ell(\theta) = \sum_{t=1}^T \left[\log f_\nu\left(\frac{\epsilon_t}{\sigma_t}\right) - \log \sigma_t \right],$$

donde cada σ_t se obtiene recorriendo la recursión (3.1) con los parámetros θ en evaluación. El término $-\log \sigma_t$ es el jacobiano del cambio de variable de η_t a ϵ_t . No existe solución cerrada para el máximo, así que se maximiza $\ell(\theta)$ numéricamente sobre la región admisible $\omega > 0$, $\alpha, \beta \geq 0$, $\alpha + \beta < 1$, $\nu > 2$.

El estimador resultante hereda las buenas propiedades de la máxima verosimilitud bajo condiciones de regularidad. Bajo el modelo correctamente especificado, la condición de estacionariedad del Teorema 3.5 y condiciones adicionales de regularidad (en particular, momentos suficientes de las innovaciones, $\nu > 4$ para el cuarto momento, y un óptimo interior a la región admisible), el estimador máximo-verosímil $\hat{\theta}$ es consistente y asintóticamente normal, con matriz de covarianzas el inverso de la información de Fisher. La prueba de estas propiedades para el GARCH no figura en los trabajos que introducen el modelo, sino en su tratamiento posterior, al que se remite [25]. Conviene una cautela: la normalidad asintótica de $\hat{\alpha}$ y $\hat{\beta}$ se degrada cuando $\alpha + \beta$ se aproxima a la frontera 1, justo el régimen IGARCH discutido arriba, lo que se tiene presente al interpretar los intervalos de confianza de los parámetros estimados en el capítulo de resultados.

3.5. Detección bayesiana de puntos de cambio (BOCPD)

3.5.1. Run-length y detección online

Los dos modelos anteriores miran el mercado. El detector que ahora se introduce mira al *agente*: vigila si la serie de decisiones (en concreto, el tamaño de las posiciones que va tomando) sufre una ruptura estructural, un cambio de comportamiento que no se explica como fluctuación dentro del mismo patrón. El instrumento es la detección bayesiana de puntos de cambio online de Adams y MacKay [28].

Sea $x_{1:t}$ la secuencia observada hasta el día t , donde aquí x_t es la magnitud que se vigila (el tamaño de la posición del agente). Un *punto de cambio* es un instante en el que los parámetros que generan la serie cambian; entre dos puntos de cambio consecutivos la serie se considera generada por un mismo modelo con parámetros fijos. Adoptamos el *modelo de particiones por producto* [28]: los segmentos que delimitan los puntos de cambio son independientes entre sí y, dentro de cada uno, las observaciones son i.i.d. según el modelo del segmento. Esta hipótesis, análoga a la independencia condicional (*) del HMM, es la que sostiene la recursión que sigue. La variable central es la *run-length* r_t , el número de pasos transcurridos desde el último punto de cambio:

$$r_t \in \{0, 1, 2, \dots\}, \quad r_t = 0 \Leftrightarrow \text{hay un punto de cambio en } t,$$

y $r_t = r$ indica que el día actual y los r días previos se atribuyen al mismo segmento, todavía sin ruptura. La run-length crece de uno en uno mientras no hay cambio ($r_t = r_{t-1} + 1$) y se reinicia a 0 cuando lo hay.

La distinción entre detección *online* y *offline* es decisiva para esta memoria. Un detector *offline* dispone de toda la serie $x_{1:T}$ y localiza los cambios mirando hacia delante y hacia atrás; es más preciso, pero no es causal. Un detector *online* estima la run-length usando únicamente $x_{1:t}$, la información disponible en el instante t , sin asomarse al futuro. El método de Adams y MacKay es online por construcción: en cada día actualiza la distribución de r_t a partir de la del día anterior y de la nueva observación. Esta causalidad es exactamente la que exige el detector PSA, igual que el filtrado del HMM frente al suavizado (Sección 3.3.4): una alarma de cambio de comportamiento del agente solo es legítima si pudo emitirse el mismo día, sin conocer lo que el agente hizo después.

3.5.2. Recursión de la distribución de run-length

El objetivo es calcular, de forma online, la distribución posterior de la run-length, $\mathbb{P}(r_t \mid x_{1:t})$. Se obtiene normalizando la conjunta $\mathbb{P}(r_t, x_{1:t})$, que admite una recursión. Necesitamos dos ingredientes. El primero es la *función de hazard* $H(r)$, la probabilidad de que se produzca un cambio dado que el tramo actual lleva ya r pasos sin él,

$$H(r) = \mathbb{P}(r_t = 0 \mid r_{t-1} = r - 1),$$

que gobierna la frecuencia a priori de los puntos de cambio. El segundo es la *predictiva posterior* del modelo de observación dentro de un tramo: dado que la run-length actual es $r_{t-1} = r$, la densidad del nuevo dato condicionada a las observaciones de ese mismo tramo,

$$\pi_{\text{pred}}^{(r)} = \mathbb{P}(x_t \mid r_{t-1} = r, x_{1:t-1}),$$

que se calcula con las observaciones acumuladas desde el último reinicio. Con estos dos elementos derivamos la recursión [28].

Proposición 3.6 (Recursión de Adams–MacKay). *La distribución conjunta de la run-length y los datos satisface, partiendo de $\mathbb{P}(r_{t-1}, x_{1:t-1})$, los dos mensajes siguientes. El mensaje de*

crecimiento (*no hay cambio*, $r_t = r_{t-1} + 1$):

$$\mathbb{P}(r_t = r_{t-1} + 1, x_{1:t}) = \mathbb{P}(r_{t-1}, x_{1:t-1}) (1 - H(r_{t-1} + 1)) \pi_{\text{pred}}^{(r_{t-1})},$$

y el mensaje de reinicio (*hay cambio*, $r_t = 0$):

$$\mathbb{P}(r_t = 0, x_{1:t}) = \sum_{r_{t-1}} \mathbb{P}(r_{t-1}, x_{1:t-1}) H(r_{t-1} + 1) \pi_{\text{pred}}^{(r_{t-1})}.$$

La posterior de la run-length se recupera normalizando,

$$\mathbb{P}(r_t \mid x_{1:t}) = \frac{\mathbb{P}(r_t, x_{1:t})}{\sum_r \mathbb{P}(r_t = r, x_{1:t})}.$$

Demostración. Partimos de la conjunta del instante t e introducimos la run-length anterior marginalizando sobre sus valores posibles:

$$\mathbb{P}(r_t, x_{1:t}) = \sum_{r_{t-1}} \mathbb{P}(r_t, r_{t-1}, x_{1:t}).$$

Cada sumando se descompone separando la nueva observación x_t del pasado $x_{1:t-1}$ mediante la regla del producto,

$$\mathbb{P}(r_t, r_{t-1}, x_{1:t}) = \mathbb{P}(r_t \mid r_{t-1}, x_{1:t-1}) \mathbb{P}(x_t \mid r_t, r_{t-1}, x_{1:t-1}) \mathbb{P}(r_{t-1}, x_{1:t-1}).$$

El primer factor es la dinámica de la run-length, que por construcción del modelo solo depende de r_{t-1} : dado un tramo de longitud r_{t-1} , en el paso siguiente o bien hay cambio, y entonces $r_t = 0$ con probabilidad $H(r_{t-1} + 1)$, o bien no lo hay, y entonces $r_t = r_{t-1} + 1$ con probabilidad $1 - H(r_{t-1} + 1)$. Es decir,

$$\mathbb{P}(r_t \mid r_{t-1}, x_{1:t-1}) = \begin{cases} H(r_{t-1} + 1), & r_t = 0, \\ 1 - H(r_{t-1} + 1), & r_t = r_{t-1} + 1, \\ 0, & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

El segundo factor es la predictiva del dato nuevo dentro del tramo: condicionada a r_{t-1} , y por la independencia entre segmentos, la observación x_t depende solo de las r_{t-1} observaciones del tramo en curso, lo que da $\pi_{\text{pred}}^{(r_{t-1})}$. El tercer factor es la conjunta del paso anterior, ya disponible. En ambos mensajes interviene esta misma predictiva $\pi_{\text{pred}}^{(r_{t-1})}$ porque x_t se evalúa contra el segmento en curso, de longitud r_{t-1} : el reinicio se materializa en la run-length siguiente, $r_t = 0$, no en la pertenencia de x_t , que todavía corresponde a ese segmento.

Como la transición de la run-length concentra toda su masa en dos destinos, la marginalización sobre r_{t-1} se reparte en dos casos. Si $r_t = r_{t-1} + 1 > 0$, solo contribuye el valor concreto $r_{t-1} = r_t - 1$ (no hay otra forma de llegar a esa run-length sin reinicio), de donde

$$\mathbb{P}(r_t = r_{t-1} + 1, x_{1:t}) = \mathbb{P}(r_{t-1}, x_{1:t-1}) (1 - H(r_{t-1} + 1)) \pi_{\text{pred}}^{(r_{t-1})},$$

que es el mensaje de crecimiento. Si $r_t = 0$, contribuyen *todos* los valores de r_{t-1} , pues desde cualquier longitud puede producirse un reinicio, y la suma da

$$\mathbb{P}(r_t = 0, x_{1:t}) = \sum_{r_{t-1}} \mathbb{P}(r_{t-1}, x_{1:t-1}) H(r_{t-1} + 1) \pi_{\text{pred}}^{(r_{t-1})},$$

que es el mensaje de reinicio. Finalmente, la posterior se obtiene de la conjunta dividiendo por la verosimilitud marginal del dato, $\mathbb{P}(x_{1:t}) = \sum_r \mathbb{P}(r_t = r, x_{1:t})$, lo que da la normalización del enunciado. $\square$

La recursión es enteramente causal: $\mathbb{P}(r_t, x_{1:t})$ se construye a partir de $\mathbb{P}(r_{t-1}, x_{1:t-1})$ y de la observación x_t , sin recurrir a ningún dato posterior. Por eso sirve para PSA. El soporte de r_t crece un paso en cada iteración, así que en la práctica se trunca la distribución descartando las run-lengths cuya probabilidad cae por debajo de un umbral, lo que mantiene el coste acotado sin alterar de forma apreciable la inferencia.

3.5.3. Función de hazard y predictiva conjugada

Para cerrar el modelo hay que fijar la función de hazard y la predictiva. La elección estándar para la hazard es la *constante*,

$$H(r) = \frac{1}{\lambda}, \quad \lambda > 0,$$

independiente de r . Bajo esta elección la dinámica de la run-length carece de memoria: la probabilidad de que el segmento actual termine en el paso siguiente es siempre $1/\lambda$, sea cual sea el tiempo que lleve vigente. La longitud de cada segmento queda entonces distribuida como una geométrica de parámetro $1/\lambda$ y media λ pasos. El parámetro λ codifica, por tanto, la escala temporal esperada entre rupturas y es el único hiperparámetro de la dinámica.

La predictiva $\pi_{\text{pred}}^{(r)}$ se calcula de forma cerrada eligiendo el modelo de observación dentro de un tramo en una familia exponencial con su *previa conjugada*: la posterior de los parámetros del tramo pertenece entonces a la misma familia que la previa, y la predictiva del dato nuevo tiene expresión analítica que se actualiza de forma incremental al llegar cada observación. Esta conjugación es lo que hace que la recursión de la Proposición 3.6 sea barata de evaluar día a día. La especificación concreta del modelo de observación de PSA se detalla en el capítulo de metodología. Como contexto, el trabajo de Fearnhead sobre inferencia exacta para modelos multipunto desarrolla los métodos de cálculo de estas distribuciones predictivas y de la partición en tramos sobre los que se apoya el enfoque online [29].

3.6. STRATA aplicado: construcción, calibración y umbrales

Cada detector produce una señal numérica que mide un tipo de incoherencia entre la decisión del agente y el estado del mercado; cuando esa señal supera un umbral, STRATA interviene.

3.6.1. Datos y calibración

Los tres modelos se estiman una sola vez, sobre un periodo de calibración fijo y anterior al periodo de evaluación, y no se reentrenan después. Esta separación entre la fase de calibración y producción impide que cualquier parámetro de STRATA haya visto los datos futuros. Fijar un único periodo de calibración presupone que la estructura de la serie es razonablemente estable dentro de él, hipótesis que se puede contrastar con el test de cambios estructurales múltiples de Bai y Perron [30, 31], que localiza el número y la posición de las rupturas en los parámetros de un modelo.

3.6.2. RAM: desajuste entre régimen y acción

El detector RAM mide si la dirección de la apuesta del agente es coherente con el régimen de mercado. Toma como entrada el posterior filtrado γ_t^f de la Sección 3.3.4: para cada día, una distribución de probabilidad sobre los tres regímenes. Lo que falta es asociar esos regímenes a direcciones de mercado, y ahí entra el único ingrediente económico del detector.

En los índices bursátiles agregados, el retorno y la volatilidad están correlados negativamente: los tramos de alta volatilidad coinciden con caídas y los de baja volatilidad con subidas. Black documentó este fenómeno y lo llamó *leverage effect* [10]; Christie lo estudió de forma sistemática [11]. En un índice, por tanto, el régimen de alta volatilidad que identifica el HMM adquiere una lectura direccional: alta volatilidad tiende a significar mercado a la baja. Esa correspondencia es una propiedad de los índices, no una ley universal; en una acción individual el leverage effect es débil y la asociación entre nivel de volatilidad y dirección se diluye. Por eso STRATA no fija la dirección de cada régimen a mano, sino que la aprende del dato: para cada régimen k se toma el signo de su media de log-retorno, esto es, la componente de retorno del vector μ_k estimado en la calibración, de modo que el régimen de media más negativa se asocia a la dirección bajista y el de media más positiva a la alcista. Este prior por activo es lo que permite aplicar RAM a cualquier serie sin suponer que se comporta como un índice.

Con el prior fijado, formalizamos el detector. Para cada régimen k , sea $d_k = \text{sign}((\mu_k)_{\text{ret}}) \in \{-1, 0, +1\}$ su dirección aprendida (el signo de la componente de retorno de μ_k), y sea w_t la posición del agente.

Definición 3.7 (RAM score). El *RAM score* es la masa filtrada sobre los regímenes cuya dirección aprendida contradice la apuesta del agente,

$$\text{RAM}_t = \sum_{k=1}^K \gamma_t^f(k) \mathbf{1}\{\text{sign}(w_t) d_k < 0\} = \mathbb{P}(\text{sign}(w_t) d_{z_t} < 0 \mid x_{1:t}) \in [0, 1].$$

En los tres regímenes de la calibración (Calma alcista, $d = +1$; Crisis bajista, $d = -1$; Estrés neutro, $d = 0$) esto es $\text{RAM}_t = \gamma_t^f(\text{Crisis})$ si el agente va largo y $\text{RAM}_t = \gamma_t^f(\text{Calma})$ si va corto; el Estrés, sin dirección, nunca penaliza. El score vive en $[0, 1]$: cuanto más alto, más probabilidad pone el HMM en que el agente apuesta contra el régimen. El detector se activa con tres umbrales fijados ex ante, 0,25, $\tau = 0,50$ y 0,70, que marcan severidad baja, media y alta. El umbral operativo es el central, $\tau = 0,50$: equivale a intervenir cuando la dirección contraria a la apuesta acumula más de la mitad de la probabilidad de régimen, esto es, a la

regla de mayoría. Además, veremos que en nuestro caso de estudio el score tiende a concentrar su masa cerca de 0 o de 1, de modo que el acierto del detector apenas cambia para umbrales en un entorno de 0,5.

3.6.3. GSO: tamaño compatible con la volatilidad

GSO se ocupa del tamaño de la apuesta: comprueba si es compatible con la volatilidad vigente. Su referencia teórica es el *volatility targeting*, que dimensiona la posición de forma inversamente proporcional a la volatilidad estimada ($\propto 1/\sigma$) para mantener el riesgo aproximadamente constante; Moreira y Muir documentan que una variante de este principio, el escalado por la inversa de la *varianza* ($1/\sigma^2$), mejora el rendimiento ajustado por riesgo [9]. GSO toma la volatilidad condicional σ_t del GARCH(1,1)- t de la Sección 3.4, calculada con información hasta $t - 1$, y la traduce en una banda de tamaño admisible.

Definición 3.8 (Banda de volatilidad y GSO score). Dada una volatilidad objetivo anualizada v^* ($v^* = 0,10$ en la memoria), la *banda* admisible y el *GSO score* son

$$b_t = \min\left(1, \frac{v^*}{\sigma_t}\right), \quad \text{GSO}_t = \frac{\max(0, |w_t| - b_t)}{b_t}.$$

El score mide la sobreexposición relativa: es nulo mientras el tamaño cabe en la banda y crece cuando la supera. GSO emite señal cuando GSO_t rebasa los percentiles 95 y 99 de su distribución sobre el periodo de calibración, y en la intervención recorta el tamaño a $\text{sign}(w_t) \min(|w_t|, b_t)$.

Sobre los datos estudiados, GSO rara vez supera la severidad media: el tamaño que toma el agente casi nunca viola la banda de forma marcada. Es una limitación del detector sobre este activo, que recojo en los resultados.

3.6.4. PSA: coherencia temporal del agente

PSA vigila la coherencia temporal del agente: detecta si cambia de criterio de forma estructural, no como fluctuación dentro de un mismo patrón. Aplica la detección bayesiana de puntos de cambio de la Sección 3.5 a la serie de tamaños de posición del agente, con una función de hazard constante $H = 1/\lambda$, $\lambda = 250$, que fija a priori la escala temporal entre rupturas en un año bursátil, unos 250 días de mercado (la media de la geométrica de la Sección 3.5.3); no es un valor optimizado contra el periodo de evaluación, sino una escala interpretable, fijada como un cambio esperado al año.

Definición 3.9 (PSA score). El *PSA score* es la masa posterior de la run-length sobre las rachas cortas, esto es, la probabilidad de que se haya producido un cambio reciente,

$$\text{PSA}_t = \sum_{r=0}^w \mathbb{P}(r_t = r \mid x_{1:t}),$$

con $w = 5$ la ventana de racha corta (en días de mercado). Crece cuando el *sizing* del agente acaba de romper con su patrón previo.

Los umbrales operativos siguen el mismo criterio que GSO: los percentiles 95 y 99 sobre el periodo de calibración. En la intervención, necesitamos un índice muy alto de PSA para frenar la posición resultante.

3.6.5. La capa de intervención

Las tres señales alimentan la capa de intervención, que transforma la posición w_t en una posición supervisada w_t^* por composición de tres operadores. Sea $\rho_t = +1$ si $\gamma_t^f(\text{Calma}) \geq \gamma_t^f(\text{Crisis})$ y $\rho_t = -1$ en otro caso, la dirección del régimen dominante.

Definición 3.10 (Capa de intervención M8). La posición supervisada es $w_t^* = (C_{\text{PSA}} \circ R_{\text{RAM}} \circ G_{\text{GSO}})(w_t)$, donde cada operador actúa solo si su detector dispara y es la identidad en caso contrario:

$$G_{\text{GSO}}(w) = \text{sign}(w) \min(|w|, b_t), \quad R_{\text{RAM}}(w) = \rho_t b_t, \quad C_{\text{PSA}}(w) = \frac{1}{2} w.$$

El disparo se produce con severidad *medium* o superior para GSO y RAM (es decir, $\text{RAM}_t \geq \tau$) y *high* para PSA.

El GSO acota la magnitud a la banda de volatilidad; el RAM, cuando $\text{RAM}_t \geq \tau$ con $\tau = 0,50$, reorienta la posición al signo del régimen con esa banda (el único paso que cambia la dirección); el PSA frena a la mitad ante un cambio brusco de *sizing*. La intervención trabaja solo con el posterior filtrado del régimen. La regla de referencia M8 es exactamente esta configuración, con `signal_lag = 1`.

3.7. Estrategias supervisadas: aprendizaje sobre las señales

La regla M8 combina las tres señales con umbrales fijos, elegidos de antemano. La pregunta natural es si una combinación *aprendida* de esas mismas señales lo haría mejor: en lugar de fijar los umbrales a mano, un modelo puede estimar de los datos cómo pesar la información del agente y de STRATA para anticipar la dirección del día siguiente. Esa es la estrategia M10, y su generalización mediante búsqueda automatizada de modelos es la estrategia AutoML. Ambas se apoyan en el aprendizaje supervisado por árboles potenciados, que esta sección desarrolla con el mismo nivel de detalle que los modelos de los detectores, porque son el objeto central del capítulo de resultados y porque la objeción natural del tribunal (¿el modelo supervisado bate a STRATA o solo la redescubre?) exige tenerlos bien especificados.

3.7.1. El problema de aprendizaje supervisado

Cada día disponemos de un vector de características $\mathbf{x}_t \in \mathbb{R}^d$ con $d = 22$, que reúne toda la información del día: las ternas de las cinco personalidades del agente (Buffett, Wood, Druckenmiller, Burry y Ackman), cada una con su *signo*, *tamaño* y *confianza*, lo que aporta quince componentes, y las siete lecturas estadísticas de STRATA, a saber las tres señales RAM_t , PSA_t , GSO_t , las tres probabilidades de régimen filtradas $\gamma_t^f(\text{Calma})$, $\gamma_t^f(\text{Estrés})$, $\gamma_t^f(\text{Crisis})$ y la volatilidad

condicional σ_t del GARCH. La etiqueta es la dirección realizada del día siguiente,

$$y_t = \mathbf{1}\{r_{t+1} > 0\} \in \{0, 1\},$$

de modo que el problema es de clasificación binaria causal: a partir de $\mathbf{x}_t$, conocido en t , predecir el signo de r_{t+1} . Un modelo produce una probabilidad estimada $p(\mathbf{x}_t) = \widehat{\mathbb{P}}(y_t = 1 \mid \mathbf{x}_t)$, y la posición asociada es

$$w_t = \text{sign}(p(\mathbf{x}_t) - \tfrac{1}{2}),$$

larga si el modelo da más de un medio a la subida y corta en caso contrario. Esta capa de segundo nivel, que aprende sobre las salidas de un primer nivel (el agente) en lugar de sobre los precios crudos, es un *meta-learner* en el sentido del *meta-labeling* de López de Prado [32].

El ajuste minimiza la entropía cruzada (o *pérdida logística*) sobre el conjunto de entrenamiento $\{(\mathbf{x}_i, y_i)\}_{i=1}^n$,

$$L = - \sum_{i=1}^n [y_i \log p(\mathbf{x}_i) + (1 - y_i) \log (1 - p(\mathbf{x}_i))],$$

que es la verosimilitud negativa del modelo de Bernoulli y penaliza con dureza la confianza mal puesta. La familia de funciones $p(\cdot)$ que adoptamos es la de los árboles de decisión potenciados, que describimos a continuación de lo simple a lo compuesto.

3.7.2. Árboles de decisión

La pieza elemental es el árbol de decisión, una función constante a trozos sobre una partición del espacio de características en regiones rectangulares [33]. Un árbol con T hojas que inducen una partición $\{R_1, \dots, R_T\}$ de $\mathbb{R}^d$ se escribe

$$h(\mathbf{x}) = \sum_{j=1}^T w_j \mathbf{1}\{\mathbf{x} \in R_j\},$$

donde w_j es el valor asignado a la hoja j . Las regiones se construyen de forma recursiva y voraz: en cada nodo se elige la variable y el punto de corte que más reducen una medida de impureza, y se repite sobre los dos hijos hasta un criterio de parada. Un árbol aislado tiene poco sesgo pero mucha varianza, y su frontera escalonada rara vez generaliza bien por sí sola; la potencia aparece al combinar muchos árboles, que es lo que hacen el *boosting* y el apilamiento de las secciones siguientes.

3.7.3. Gradient boosting

El *gradient boosting* construye un predictor aditivo como suma de árboles ajustados en etapas [34]. Partiendo de un valor inicial F_0 , en la etapa m se añade un árbol h_m y se actualiza

$$F_m(\mathbf{x}) = F_{m-1}(\mathbf{x}) + \nu \gamma_m h_m(\mathbf{x}),$$

con $\nu \in (0, 1]$ la tasa de aprendizaje (*shrinkage*). La idea de Friedman es interpretar el ajuste como un descenso de gradiente en el espacio de funciones: el árbol h_m se ajusta a los *pseudo-residuos*, el gradiente negativo de la pérdida evaluado en el modelo actual,

$$r_{im} = - \left[\frac{\partial L(y_i, F(\mathbf{x}_i))}{\partial F(\mathbf{x}_i)} \right]_{F=F_{m-1}},$$

y el paso γ_m se fija por minimización unidimensional de la pérdida en esa dirección. La siguiente proposición especializa los pseudo-residuos al caso logístico, que es el que usamos, y conecta el boosting con la verosimilitud de Bernoulli.

Proposición 3.11 (Pseudo-residuos del boosting logístico). *Si F es el logaritmo de la razón de momios y $p = \sigma(F) = (1 + e^{-F})^{-1}$ la probabilidad asociada, el pseudo-residuo de la pérdida logística es la diferencia entre la etiqueta y la probabilidad predicha,*

$$r_i = - \frac{\partial L}{\partial F} \Big|_{F(\mathbf{x}_i)} = y_i - p(\mathbf{x}_i).$$

Demostración. Con $p = \sigma(F)$ se tiene $dp/dF = p(1-p)$. La contribución de un dato a la pérdida es $L = -y \log p - (1-y) \log(1-p)$, de donde

$$\frac{\partial L}{\partial p} = -\frac{y}{p} + \frac{1-y}{1-p} = \frac{p-y}{p(1-p)}.$$

Por la regla de la cadena, $\partial L / \partial F = (\partial L / \partial p) p(1-p) = p - y$, y el pseudo-residuo es su opuesto, $y - p$ [34]. $\square$

Así, cada árbol corrige el error de probabilidad acumulado por los anteriores. El *shrinkage* ν y el submuestreo de filas y columnas en cada etapa (*stochastic gradient boosting*) regularizan el ajuste y reducen el sobreajuste [34, 33].

3.7.4. XGBoost y el meta-learner M10

XGBoost es una realización de gradient boosting que añade una regularización explícita sobre la complejidad de cada árbol y usa la curvatura de la pérdida, no solo su gradiente [35]. El objetivo de la etapa t , al incorporar el árbol $f_t(\mathbf{x}) = w_{q(\mathbf{x})}$ definido por su estructura q y sus pesos de hoja w , es

$$\mathcal{L}^{(t)} = \sum_{i=1}^n l(y_i, \hat{y}_i^{(t-1)} + f_t(\mathbf{x}_i)) + \Omega(f_t), \quad \Omega(f) = \gamma T + \frac{1}{2} \lambda \sum_{j=1}^T w_j^2,$$

donde γ penaliza el número de hojas y λ la magnitud de los pesos. Desarrollando la pérdida hasta segundo orden en torno a la predicción acumulada, con gradiente $g_i = \partial_{\hat{y}} l(y_i, \hat{y}_i^{(t-1)})$ y hessiana $h_i = \partial_{\hat{y}}^2 l(y_i, \hat{y}_i^{(t-1)})$, el problema por hoja se vuelve cuadrático y admite solución cerrada.

Proposición 3.12 (Pesos óptimos y ganancia de una división). *Fijada la estructura q , con conjuntos de instancias por hoja $I_j = \{i : q(\mathbf{x}_i) = j\}$ y sumas $G_j = \sum_{i \in I_j} g_i$, $H_j =$*

$\sum_{i \in I_j} h_i$, el peso que minimiza la aproximación de segundo orden del objetivo y el valor óptimo correspondiente son

$$w_j^* = -\frac{G_j}{H_j + \lambda}, \quad \tilde{\mathcal{L}}^*(q) = -\frac{1}{2} \sum_{j=1}^T \frac{G_j^2}{H_j + \lambda} + \gamma T.$$

En consecuencia, dividir una hoja en dos descendientes L y R reduce el objetivo en

$$\text{Gan} = \frac{1}{2} \left[\frac{G_L^2}{H_L + \lambda} + \frac{G_R^2}{H_R + \lambda} - \frac{(G_L + G_R)^2}{H_L + H_R + \lambda} \right] - \gamma,$$

que es el criterio con el que se eligen los cortes.

Demostración. La expansión de Taylor de segundo orden de la pérdida y el descarte del término constante $l(y_i, \hat{y}_i^{(t-1)})$ dan

$$\tilde{\mathcal{L}}^{(t)} = \sum_{i=1}^n \left[g_i f_t(\mathbf{x}_i) + \frac{1}{2} h_i f_t(\mathbf{x}_i)^2 \right] + \Omega(f_t).$$

Como $f_t(\mathbf{x}_i) = w_j$ para todo $i \in I_j$, se agrupa por hoja,

$$\tilde{\mathcal{L}}^{(t)} = \sum_{j=1}^T \left[G_j w_j + \frac{1}{2} (H_j + \lambda) w_j^2 \right] + \gamma T.$$

Para la pérdida logística, la Proposición 3.11 da $g_i = p_i - y_i$ y un cálculo análogo $h_i = p_i(1 - p_i) \geq 0$, luego $H_j + \lambda > 0$ y cada sumando es una parábola convexa en w_j . Su mínimo está en $w_j^* = -G_j/(H_j + \lambda)$, con valor $-\frac{1}{2}G_j^2/(H_j + \lambda)$; sumando sobre las hojas se obtiene $\tilde{\mathcal{L}}^*(q)$. La ganancia de una división es la diferencia entre el objetivo de la hoja madre y el de los dos hijos, que arroja la expresión del enunciado [35]. $\square$

El *meta-learner* M10 del trabajo es XGBoost con esta especificación y los hiperparámetros fijados en la calibración: trescientos árboles de profundidad cuatro, tasa de aprendizaje $\nu = 0,05$, submuestreo de filas y columnas al ochenta por ciento, regularización $\lambda = 1$ y pérdida logística. Para rebajar la varianza del estimador, M10 promedia diez ajustes que solo difieren en la semilla de aleatorización,

$$\bar{p}(\mathbf{x}) = \frac{1}{B} \sum_{b=1}^B p^{(b)}(\mathbf{x}), \quad B = 10,$$

una forma de agregación cuya reducción de varianza es la del promediado de predictores [36, 33]: si los B ajustes tienen varianza τ^2 y correlación media ϱ , la varianza del promedio es $\varrho \tau^2 + (1 - \varrho) \tau^2/B$, menor que τ^2 siempre que la correlación no sea perfecta. La posición de M10 es $w_t = \text{sign}(\bar{p}(\mathbf{x}_t) - \frac{1}{2})$. El entrenamiento sigue el protocolo *walk-forward* de la Sección 3.9.2, con ventana expandible y embargo 1: cada modelo aprende solo del pasado y predice el tramo siguiente.

3.7.5. Apilamiento y super learner

El apilamiento (*stacking*) combina varios modelos base entrenando un segundo modelo, el *metalearner*, sobre las predicciones que aquellos hacen fuera de muestra por validación cruzada [37]. Entrenar el *metalearner* sobre predicciones *out-of-fold*, y no sobre las del propio ajuste, evita que un modelo base que sobreajusta arrastre al combinador. El *super learner* es la formalización de esta idea por van der Laan, Polley y Hubbard [38]. El *metalearner* busca la combinación convexa de los modelos base que minimiza el riesgo de validación cruzada, y goza de una propiedad oráculo: asintóticamente, su riesgo es tan bueno como el del mejor de los modelos base, o el de su mejor combinación, sin conocerlo de antemano. Esta es exactamente la pieza *StackedEnsemble* que la búsqueda automatizada de la siguiente sección apila sobre sus modelos base.

3.7.6. Búsqueda automatizada: H2O AutoML

La estrategia AutoML relaja la elección de la familia del modelo: en vez de fijar XGBoost de antemano, deja que una búsqueda automatizada entrene y compare modelos de varias familias y devuelva el mejor. Usamos H2O AutoML [39], restringido a tres familias por activo: árboles potenciados (GBM), XGBoost y el apilamiento (StackedEnsemble) sobre los anteriores. Cada modelo se evalúa por validación cruzada purgada (la *K-fold* con *fold_column* y embargo de la Sección 3.9, no la convencional), y el *leader* es el de mayor AUC. La posición de AutoML es, igual que la de M10, $w_t = \text{sign}(p_1(\mathbf{x}_t) - \frac{1}{2})$, con p_1 la probabilidad del *leader*, y se reentrena con el mismo *walk-forward* causal.

La búsqueda se acota por número fijo de modelos y semilla fija, no por presupuesto de tiempo, y esa elección es la que hace el resultado reproducible y defendible: con un límite temporal, el conjunto de modelos explorado depende de la carga de la máquina y el *leader* cambia entre ejecuciones con la misma semilla, lo que invalidaría cualquier cifra reportada; con número fijo de modelos y semilla, la búsqueda es determinista. El papel metodológico de AutoML es servir de control de universalidad (Capítulo 4): si ni siquiera una búsqueda sobre varias familias bate de forma robusta a las referencias triviales, se refuerza la conclusión de que la señal aprovechable ya está capturada con independencia de la familia de modelos elegida.

3.7.7. Catálogo de estrategias

Todas las estrategias evaluadas son funciones que devuelven una posición w_t contra r_{t+1} con *signal_lag* = 1; la probabilidad p_1 de los modelos supervisados es un paso intermedio.

Definición 3.13 (Estrategias evaluadas). Sobre el mismo periodo de prueba y con causalidad *signal_lag* = 1:

- **M5** (agente): la posición cruda del agente, $w_t = \text{sign}(\text{tamaño}_t)$, sin supervisión.
- **M8** (intervención): la regla determinista de umbrales fijos de la Definición 3.10, $w_t = w_t^*$.
- **M10** (meta-learner): el promedio de diez XGBoost sobre las 22 características, $w_t = \text{sign}(\bar{p}(\mathbf{x}_t) - \frac{1}{2})$.

- **AutoML**: el *leader* de la búsqueda H2O sobre GBM/XGBoost/StackedEnsemble, $w_t = \text{sign}(p_1(\mathbf{x}_t) - \frac{1}{2})$.
- **ZeroR**: la referencia trivial sin habilidad, que predice la clase mayoritaria del pasado estricto, $w_t = \text{sign}(\frac{1}{t-1} \sum_{s < t} y_s - \frac{1}{2})$, calculada de forma causal.
- **B&H** (*buy and hold*): comprar y mantener, $w_t \equiv 1$.

Las dos últimas son las referencias frente a las que cualquier estrategia con pretensión de habilidad debe demostrar valor: ZeroR fija el techo direccional que se alcanza sin información alguna, y B&H, la exposición pasiva al activo. El capítulo de resultados contrasta M5, M8, M10 y AutoML contra ambas y entre sí.

3.8. Métricas de evaluación

Para juzgar si una estrategia lo hace bien no basta con mirar cuánto gana: hay que poner el rendimiento en relación con el riesgo asumido. A continuación describiremos unas métricas que enriquezcan nuestros resultados aunque es importante entender que ninguna prueba nada por sí sola y la prueba estadística del trabajo descansa en los contrastes de la Sección 3.10.

3.8.1. El ratio de Sharpe

3.8.2. Sortino, drawdown máximo y Calmar

3.9. Validación

Un backtest sobre datos pasados no vale nada si su evaluación usó, aunque sea de forma sutil, información que no estaba disponible al decidir. Esa contaminación se conoce como *look-ahead*; las salvaguardas que la impiden son necesarias para que las cifras del capítulo de resultados sean fiables. La regla es la misma siempre: solo se usa información del pasado y del presente, nunca del futuro.

3.9.1. Causalidad: la regla `signal_lag=1`

La Sección 3.1 fijó esta regla; aquí vemos por qué es condición de ausencia de fuga. La posición w_t se decide con la información disponible hasta el cierre del día t . El retorno de ese mismo día, r_t , ya se ha producido cuando se decide: forma parte de la información que entra en la decisión. Contabilizar la ganancia como $w_t \cdot r_t$ sería, por tanto, estimar la posición con un movimiento que ya se conocía al tomarla, permitiendo que la decisión mire su propio resultado. Es *look-ahead* y produce backtests artificialmente buenos que se desploman en operativa real.

La regla correcta, que en el código lleva el nombre `signal_lag=1`, es contabilizar la posición de t contra el retorno del día siguiente:

$$\text{resultado del día} = w_t \cdot r_{t+1}.$$

La posición se fija en t y se evalúa con el primer retorno que aún no se conocía, el de $t + 1$. Encaja con el filtrado causal de la Sección 3.3.4: el régimen γ_t^f que alimenta la decisión en

t se calcula solo con $x_{1:t}$, y la decisión resultante se enfrenta a r_{t+1} . Esta construcción es la recomendada en la literatura sobre evaluación de estrategias financieras, que insiste en alinear el etiquetado de cada decisión con el horizonte en el que se materializa su resultado [32].

3.9.2. Validación walk-forward (rolling-origin)

La convención `signal_lag=1` asegura la causalidad de una decisión aislada, pero el meta-learner del caso de estudio *aprende* de los datos, y validar un modelo que aprende necesita un protocolo que reproduzca cómo se usaría si queremos llevarlo a producción. El que adoptamos es el *walk-forward* de origen rodante (*rolling-origin*), el estándar para evaluar predicción sobre series temporales [40, 41]: el modelo se entrena solo con el pasado, predice un tramo futuro, y la ventana de entrenamiento avanza en el tiempo repitiendo el ciclo.

Se reserva un *periodo de arranque* (*burn-in*) inicial, que sirve para el primer entrenamiento y no se puntúa. A partir de ahí, cada cierto número de días el modelo se reentrena con *toda* la información disponible hasta esa fecha y predice el bloque siguiente, estrictamente futuro respecto al entrenamiento. Como la ventana se expande y nunca retrocede, ninguna predicción usa datos posteriores al día en que se emite: el protocolo es causal por construcción y *desplegable*: reproduce lo que se haría en la realidad, reentrenando de forma periódica y operando hacia delante. Los valores concretos del burn-in y de la frecuencia de reentrenamiento se fijarán en el capítulo 4.

3.9.3. Purga y embargo

3.9.4. Por qué no validación cruzada convencional. CPCV

3.10. Contraste de hipótesis

3.10.1. Test del signo binomial

3.10.2. Test de McNemar pareado

3.10.3. Test de Diebold-Mariano

3.10.4. Contrastes de equivalencia

3.10.5. Bootstrap estacionario

3.10.6. Deflated Sharpe Ratio

Capítulo 4

Marco práctico: ¿aporta valor supervisar a un agente LLM?

Un agente de trading basado en LLMs decide cada día una dirección y un tamaño de posición, y sobre el periodo de evaluación pierde dinero y acierta la dirección menos de la mitad de las veces. La pregunta del capítulo es si una capa de supervisión estadística puede rescatarlo: recuperar la dirección, superar a las estrategias triviales y controlar el riesgo. Nuestro agente, HedgeFoundAI, son cinco personalidades sobre un mismo modelo de lenguaje que se ponen de acuerdo a través de un agente final. STRATA observa cada decisión con tres detectores de series temporales (régimen, cambio estructural y volatilidad) y produce tres señales que tres estrategias derivadas explotan: la regla determinista M8, el meta-learner XGBoost M10 y una búsqueda automática de modelo, AutoML.

La conclusión, en orden: el aprendiz *rescata* al agente con significancia, *bate modestamente a la regla* en acierto y *empata con ella* en riesgo; frente a lo trivial su ventaja en accuracy es nominal. STRATA rescata al perdedor, disciplina su riesgo y dibuja con honestidad dónde funciona. El recorrido va de lo particular a lo general: el mecanismo sobre SPY, su prueba sobre el panel de diez activos en accuracy y en riesgo, el patrón que ordena el rescate y los límites que lo acotan.

4.1. SPY: cómo opera STRATA, paso a paso

Empezamos por SPY, el ETF del S&P 500. Es el caso de estudio que mejor deja ver el mecanismo: en un índice amplio la volatilidad alta coincide con las caídas del mismo día, de modo que el régimen de volatilidad lleva información de riesgo y el detector de régimen tiene contenido direccional. Es el *leverage effect* (Black 1976 [10]; Christie 1982 [11]). La coincidencia es contemporánea: el régimen no predice la dirección del día siguiente, la acompaña el mismo día. Sobre este activo construimos toda la cadena: protocolo, calibración, los tres detectores, la intervención, las seis estrategias y los contrastes que separan lo que sobrevive a un test de lo que no.

La pregunta de fondo es la del capítulo. El agente solo (M5) acierta sobre SPY el 36,6 % de las direcciones, con un Sharpe de $-3,07$ y un capital final del 0,70 del inicial. El *sign test* contra 0,5 (Conover 1999 [conover1999]) rechaza la no-habilidad con $p < 0,001$ e intervalo de

Wilson [0,307, 0,429]: el agente es un perdedor direccional, y ese es el problema que STRATA tiene que rescatar.

4.1.1. Protocolo y calibración ex ante

Antes de cualquier número fijamos el protocolo, porque de él depende que los resultados sean creíbles. La causalidad es la del Capítulo 3, con `signal_lag = 1`: la posición del día t multiplica al retorno del día $t + 1$, nunca al del propio día. Calibramos los tres detectores una sola vez sobre 2000-01-01 a 2024-09-30, veinticuatro años, y cerramos sus umbrales antes de mirar la evaluación. La evaluación arranca el 2024-10-01, después del corte de conocimiento del modelo de lenguaje: así descartamos que el agente memorizara esas decisiones en su entrenamiento.

Dos ventanas conviven, y nunca las mezclamos. El OOS completo tiene $n = 401$ días y sirve a las estrategias que no entrenan: el agente, la regla y las dos referencias triviales. La ventana desplegable tiene $n = 251$ días, los que quedan tras un arranque de ciento cincuenta días de *walk-forward* de origen rodante, y es la de las estrategias que sí entrenan día a día. En ese *walk-forward* usamos embargo = 1, coherente con un horizonte de etiqueta de un día (Tashman 2000 [40]; López de Prado 2018 [32]). Mantener las dos ventanas separadas es una condición de honestidad: comparar un modelo entrenado sobre 251 días con una regla evaluada sobre 401 sería mezclar peras y manzanas.

La Tabla 4.1 recoge cada decisión de calibración con su criterio. El número de estados del HMM, $K = 3$, sale de una selección de modelo ex ante: la log-verosimilitud held-out por observación mejora de $-1,69$ con $K = 2$ a $-1,30$ con $K = 3$, y el BIC acompaña (18 775 frente a 24 131). El orden de los tres estados refleja lo que justifica su uso sobre SPY: el estado más volátil tiene el retorno medio de calibración más bajo y el más tranquilo el más alto. Esa gradación negativa entre volatilidad y retorno es la que vuelve el régimen un proxy de la dirección en un índice amplio (Rabiner 1989 [13]); los etiquetamos Calma, Estrés y Crisis. La volatilidad la modelamos con un GARCH(1,1) de innovaciones t de Student: la distribución t responde al exceso de curtosis de los retornos diarios de renta variable, que hace inadecuada la normalidad (Bollerslev 1986 [23]). El cambio estructural lo seguimos con BOCPD en modo *online*, que en cada paso actualiza la probabilidad sobre el instante del último cambio sin usar información posterior (Adams y MacKay 2007 [28]). Los tres umbrales son cuantiles de la calibración: RAM $\tau = 0,50$, PSA $P_{95} = 0,023$ y GSO $P_{95} = 2,371$.

Tabla 4.1: Decisiones de calibración de STRATA sobre SPY, con su criterio de fijación. Todas se cierran sobre 2000-01-01 a 2024-09-30, antes de la evaluación. Fuente: `k_selection.json`, `cache/models/strata_thresholds.json`.

Decisión	Valor	Criterio (cita)
Estados del HMM	$K = 3$	held-out $-1,30 > -1,69$; BIC $18\,775 < 24\,131$ [13]
Volatilidad	GARCH(1,1)- t	colas pesadas de los retornos [23]
Cambio estructural	BOCPD <i>online</i>	causalidad de la alarma [28]
Umbral RAM	$\tau = 0,50$	voto de mayoría del régimen
Umbral PSA	$P_{95} = 0,023$	cuantil de calibración
Umbral GSO	$P_{95} = 2,371$	cuantil de calibración

El *leverage* de un activo lo medimos con la correlación de Black, $\text{lev} = \text{corr}(r_t, \text{RV}_{t+1}^{21} - \text{RV}_t^{21})$, entre el retorno de hoy y el cambio de la volatilidad realizada a veintiún días: es negativa cuando una caída eleva la volatilidad del día siguiente. La Figura ?? muestra los tres regímenes pintados sobre el precio de SPY. Y una precisión gobierna toda la lectura que sigue: en la calibración el retorno del mismo día baja con el régimen, pero la fracción de días al alza del día siguiente ronda 0,5 incluso en Crisis. El régimen separa por volatilidad y coincide con las caídas el mismo día. No anticipa el signo de mañana, y por eso su valor está en disciplinar el riesgo, no en predecir.

Figura 4.1: Regímenes del HMM ($K = 3$) sobre el precio de SPY en el periodo de evaluación. Calma (volatilidad baja, retorno medio positivo), Estrés (intermedio) y Crisis (volatilidad alta, retorno medio negativo) ordenan por la firma del *leverage effect*. El sombreado marca el régimen vigente cada día; la coincidencia régimen↔caída es contemporánea, no predictiva. Fuente: `regime_direction_table.json`.

4.1.2. Los tres detectores y la intervención

Los tres detectores miran ejes ortogonales de la decisión del agente. RAM lee el régimen y comprueba si la dirección de la apuesta concuerda con el estado vigente: su *score* es la probabilidad que el HMM pone en que el agente apuesta contra el régimen, y dispara cuando $\text{RAM}_t \geq \tau = 0,50$. PSA vigila con BOCPD si el agente cambia de criterio de forma estructural (Adams y MacKay 2007 [28]). GSO contrasta el tamaño de la posición con la volatilidad del GARCH (Bollerslev 1986 [23]). Cuando RAM dispara, la intervención reorienta la posición al signo del régimen; el signo lo fija un prior calibrado por activo, la media del retorno de cada estado, nunca una regla del tipo “Crisis implica corto” escrita a mano.

Sobre SPY actúa una sola supervisión (Tabla 4.2). RAM dispara el 30,2% de los días: de las ciento veintiuna intervenciones, setenta y una aciertan y cincuenta fallan. PSA dispara dos días y GSO ninguno. El motivo es que el agente mantiene una posición casi constante sobre SPY (corto la mayor parte de los días), de modo que sus *scores* de cambio y de tamaño quedan por debajo de los umbrales de calibración. PSA y GSO son detectores inertes como reglas sobre este activo, un hallazgo que registramos. La atribución de P&L cierra la lectura: el rescate acumulado, +0,312, sale entero de los días en que RAM dispara, y PSA y GSO aportan exactamente cero.

Tabla 4.2: Actividad de los tres detectores sobre el OOS completo de SPY ($n = 401$ días). “Acierto” es la fracción de direcciones correctas en los días en que el detector dispara; el P&L de rescate es el acumulado de la intervención en esos días. PSA y GSO apenas disparan: su columna de acierto no aplica. Fuente: `spy_intervention_anatomy.json`.

Detector	Tasa de disparo	Acierto M8	Acierto M5	P&L de rescate
RAM (régimen)	30,2%	0,587	0,413	+0,312
PSA (cambio estructural)	0,5%	—	—	0,000
GSO (volatilidad)	0,0%	—	—	0,000

Que RAM acierte al intervenir no es casualidad, y la Figura ?? lo ayuda a ver. En los días

en que RAM está alto, seguir el régimen bate a seguir al agente (0,587 frente a 0,413 en esos mismos días); cuando RAM está bajo, la ventaja se diluye y la intervención no se activa. El detector funciona como una compuerta: deja pasar la decisión del agente salvo cuando choca con el régimen, y solo entonces la corrige. En SPY esa compuerta es todo el mecanismo de la regla, porque el canal de régimen es el único que se enciende.

Figura 4.2: Distribución de los *scores* de RAM, PSA y GSO sobre el OOS de SPY, con su umbral de disparo marcado (RAM $\tau = 0,50$, PSA $P_{95} = 0,023$, GSO $P_{95} = 2,371$). El *score* de RAM es bimodal y cruza el umbral con frecuencia; los de PSA y GSO se acumulan muy por debajo del suyo, de ahí que apenas disparen. Fuente: `spy_intervention_variants.json`.

4.1.3. Anatomía de la intervención y elección del modo

La intervención puede ejecutarse de tres maneras, y la elección no es cosmética. Puede abstenerse los días dudosos (cerrar la posición), reducir el tamaño a la mitad, o reorientar la dirección al signo del régimen, el modo que llamamos *override*. La Tabla 4.3 compara los tres sobre los días en mercado ($n = 232$). El *override*, que adoptamos como modo canónico, acierta el 47,8 % de las direcciones; abstenerse acierta el 40,1 % y reducir el 39,7 %, indistinguible del agente sin tocar. El Sharpe y la máxima caída acompañan al acierto: el *override* deja $-0,46$ de Sharpe frente a $-2,10$ de abstenerse y $-2,75$ de reducir. El valor está en corregir activamente la dirección cuando choca con el régimen, no en limitarse a evitar el riesgo.

Tabla 4.3: Modos de intervención de M8 sobre SPY (días en mercado, $n = 232$). El modo canónico (*override*) reorienta la posición al signo del régimen; las alternativas se abstienen o reducen el tamaño. En negrita, el modo adoptado. Fuente: `spy_intervention_variants.json`.

Modo	Accuracy	Sharpe	Capital
Override (canónico)	0,478	$-0,46$	$0,94\times$
Abstención	0,401	$-2,10$	$0,81\times$
Reducir a la mitad	0,397	$-2,75$	$0,75\times$
M5 (agente sin tocar)	0,397	$-3,07$	$0,70\times$

La anatomía de esas ciento veintiuna intervenciones está en la matriz de confusión de la Figura ???. En setenta y un casos el agente apostaba contra el régimen y la intervención lo corrige; en cincuenta el agente tenía razón y la intervención mete ruido. El saldo neto es positivo, y lo es porque la intervención no es indiscriminada: crece con la discrepancia entre la apuesta del agente y el signo del régimen. Cuanto más se aleja el agente del estado del mercado, con más fuerza actúa la regla, y son justo esos días de discrepancia grande los que aportan el grueso del rescate.

Figura 4.3: Matriz de confusión de la intervención sobre SPY: dirección del agente (M5) frente a dirección tras intervenir (M8), sobre las 121 intervenciones. La diagonal de rescate (71 aciertos de la intervención cuando el agente fallaba) supera a la de daño (50). Fuente: `spy_intervention_anatomy.json`.

4.1.4. Las seis estrategias: accuracy, riesgo y la trivial

Sobre el agente comparamos seis estrategias. M5 es el agente sin supervisar. M8 es la regla determinista de la intervención. M10 es el meta-learner, un ensemble de diez XGBoost sobre las veintidós características del agente y de STRATA. AutoML deja que H2O busque por reentrenamiento entre GBM, XGBoost y su apilamiento. Las dos referencias triviales son comprar y mantener (B&H) y la clase mayoritaria del pasado (ZeroR): marcan el listón que cualquier pretensión de habilidad debe superar. La Tabla 4.4 las reúne sobre la ventana desplegable.

Tabla 4.4: Las seis estrategias sobre SPY, ventana desplegable ($n = 251$, `signal_lag = 1`). Accuracy direccional, Sharpe anualizado, máxima caída, ratio de Calmar (Young 1991 [young1991]) y capital final por euro invertido. En negrita, la mejor en cada columna. Fuente: `automl_runs/panel_mm25_inclGBM-XGB-SE_AUC_emb1_N0-150_step21_kfold_seed42.json`.

Estrategia	Accuracy	Sharpe	Máx. caída	Calmar	Capital
AutoML (búsqueda H2O)	0,574	+2,68	−5,5 %	6,93	1,38×
ZeroR (clase mayoritaria)	0,566	+2,21	−9,8 %	3,10	1,30×
B&H (comprar y mantener)	0,566	+2,21	−9,8 %	3,10	1,30×
M10 (meta-learner XGBoost)	0,494	−0,60	−16,1 %	−0,50	0,92×
M8 (regla STRATA)	0,442	−0,46	−15,2 %	−0,39	0,94×
M5 (agente solo)	0,366	−3,07	−30,2 %	−1,00	0,70×

Leída de abajo arriba, cada capa rescata al agente. M8 sube la accuracy de 0,366 a 0,442 y recorta la máxima caída del 30,2 % al 15,2 %. M10 llega a 0,494. AutoML alcanza 0,574 y gana en todas las columnas, también a las dos triviales, con un Sharpe de +2,68 frente a +2,21 del pasivo y una máxima caída de solo el 5,5 %. La significancia del rescate del agente está en el McNemar pareado (McNemar 1947 [mcnemar1947]) sobre los aciertos diarios: $p = 0,0002$ para AutoML frente a M5, $p = 0,007$ para M10 y $p = 0,051$ para M8. Los tres rescatan al agente, y el rescate es significativo.

La victoria sobre la trivial pide un matiz que damos por delante. El mismo McNemar de AutoML frente a ZeroR da $p = 0,90$: no hay potencia para separarlos en una ventana de doscientos cincuenta días. La ventaja de AutoML sobre el mercado pasivo es real en punto pero nominal en significancia, y tiene además una explicación económica: SPY es mayormente beta de mercado, el periodo de evaluación fue alcista, e ir largo capturó esa subida. La gráfica de equity de la Figura ?? hace visible la diferencia, y el Sharpe deflactado (López de Prado 2018 [32]; Bailey y López de Prado 2014 [bailey2014]) la pone en contexto: el DSR de AutoML es 0,92, frente a 0,05 de M10 y 0,00 del agente. AutoML es el único de los modelos cuyo Sharpe sobrevive al ajuste por número de pruebas.

Figura 4.4: Curvas de capital de las seis estrategias sobre SPY (ventana desplegable, $n = 251$ días, un euro inicial). AutoML (línea destacada) supera a las dos referencias triviales en Sharpe (+2,68 frente a +2,21), en máxima caída (−5,5 % frente a −9,8 %) y en capital final (1,38× frente a 1,30×); el agente solo (M5) termina en 0,70×. La ventaja sobre la trivial es nominal (McNemar AutoML vs ZeroR $p = 0,90$). Fuente: `automl_net_returns.json`.

Hay un resultado en riesgo que no alcanza significancia a este nivel. Sobre un único activo,

el intervalo de confianza del Δ Sharpe de la regla frente al agente cruza el cero: el rescate de riesgo de SPY visto en solitario no se distingue de cero. La prueba dura del rescate en riesgo vive en la agregación del panel, y la damos en la Sección 4.2.

4.1.5. Robustez del caso SPY: ablación y anti-tuning

¿Usa de verdad el aprendiz las señales de STRATA, o gana por otro lado? La ablación lo responde. Al quitar PSA y GSO de las características, AutoML baja de 0,574 a 0,550 en accuracy (Tabla ??): aunque PSA y GSO casi no disparen como reglas, sus *scores* continuos informan al modelo. Las características de Shapley (Lundberg y Lee 2017 [42]) lo confirman, y aquí etiquetamos cada cuota con su modelo y su ventana porque no son el mismo objeto. Sobre el ensemble M10 ($n = 251$), la cuota de las features de STRATA es 0,71. Sobre el *leader* de AutoML ($n = 401$, otro modelo y otra ventana), es 0,565 por árbol y 0,564 por permutación. Las dos cuotas superan la mitad y colocan los detectores por delante de las características del propio agente.

Tabla 4.5: Ablación de detectores sobre SPY (ventana desplegable, $n = 251$). El conjunto canónico usa las veintidós características; “sin PSA+GSO” deja solo el canal de régimen entre los detectores. AutoML degrada al quitar PSA+GSO, prueba de que usa sus *scores*. Fuente: `automl_ablation_detectors.json`, `detector_ablation_panel.json`.

Conjunto de características	Accuracy AutoML	Accuracy M10
ALL22 (canónico)	0,574	0,494
sin PSA+GSO	0,550	0,514

La objeción más natural es que los umbrales se eligieran para que el resultado saliera bien. El barrido completo lo descarta (Figura ??). La accuracy de M8 frente al umbral RAM es plana en una meseta: 0,466 en $\tau = 0,3$ y 0,478 a partir de $\tau = 0,5$, sin saltos. La del meta-learner frente a su umbral de decisión también es plana en torno a 0,50. El resultado no cuelga de un punto afortunado del espacio de hiperparámetros: descansa sobre una región estable, que es justo lo contrario de un ajuste fino al periodo de evaluación. Esta meseta es nuestra mejor defensa frente a la sospecha de sobreajuste.

Figura 4.5: Sensibilidad de la accuracy al umbral de decisión sobre SPY: M8 frente a τ del detector RAM y M10 frente a su umbral de probabilidad. Las dos curvas son planas en una meseta alrededor del valor canónico (marcado), señal de robustez y no de ajuste a un punto. Fuente: `psa_gso_threshold_sensitivity.json`.

Sobre SPY el mecanismo es transparente y el agente, solo, pierde con holgura. La intervención por régimen lo corrige y la derivada aprendida supera a la trivial en este punto, apoyándose en las señales de STRATA y sobre una meseta robusta de umbrales. A nivel de un único activo, sin embargo, la corrección de riesgo no alcanza significancia y la victoria sobre la trivial es nominal. Para probar el rescate hace falta salir de SPY: el panel de diez activos es el siguiente paso.

4.2. Panel multi-activo: rescate pareado, agregado y por régimen

SPY enseña el mecanismo, pero un activo no prueba nada. La prueba dura vive en el panel: diez activos (SPY, QQQ, XLF, DIA, XLK, XLE, ROKU, SMC, MARA, UNG), elegidos por su naturaleza para cubrir distintos grados de *leverage effect*. Sobre ellos repetimos toda la cadena de SPY y agregamos los resultados. Aquí está el resultado central del capítulo: el rescate de riesgo, que en un activo cruzaba el cero, alcanza significancia al apilar el panel.

4.2.1. El agente en el panel y la activación de detectores

El problema que vimos en SPY no es de SPY. A través del panel el agente pierde y acierta menos de la mitad de las direcciones con regularidad: su accuracy va de 0,366 en SPY a 0,528 en MARA, y queda por debajo de 0,5 en siete de los diez activos. Allí donde supera el medio punto lo hace por poco, y su Sharpe sigue siendo pobre. El agente solo no es una estrategia, es el punto de partida que STRATA tiene que corregir.

Los tres detectores no se encienden por igual en cada activo. RAM domina en todas partes, igual que en SPY: es el canal que lee el régimen y el que carga con el rescate. PSA y GSO disparan poco, porque el agente mantiene posiciones casi constantes y sus *scores* de cambio y de tamaño rara vez cruzan los umbrales de calibración. La Tabla ?? recoge la tasa de intervención por activo y la compuerta de régimen. El gate RAM es la lectura que importa: en los días en que RAM dispara, seguir el signo del régimen bate a seguir al agente en **seis de los diez** activos. La intervención no se reparte al azar. Su tasa crece con la discrepancia entre la apuesta del agente y el signo del régimen, y esa relación es casi recta: la correlación de Pearson entre discrepancia y tasa de intervención es $r = 0,93$ con $p < 0,001$.

Tabla 4.6: Activación de RAM y compuerta de régimen por activo (OOS completo del panel). “Tasa interv.” es la fracción de días en que RAM dispara; “discrepancia” es la fracción de días en que la apuesta del agente choca con el signo del régimen; “gate RAM” indica si, en los días de disparo, seguir el régimen bate a seguir al agente. PSA y GSO disparan de forma marginal en todo el panel. Fuente: `spy_panel_gate_descriptive.json`, `mechanism_panel.json`.

Activo	Tasa interv. (RAM)	Discrepancia agente↔régimen	Gate RAM
SPY	0,302	0,601	régimen > agente
QQQ	0,197	0,526	régimen > agente
XLF	0,549	0,720	régimen > agente
DIA	0,343	0,603	agente > régimen
XLK	0,095	0,372	agente > régimen
XLE	0,596	0,781	régimen > agente
ROKU	0,710	0,823	régimen > agente
SMCI	0,018	0,120	régimen > agente
MARA	0,415	0,666	agente > régimen
UNG	0,078	0,169	agente > régimen

La compuerta gobierna toda la lectura del panel. RAM deja pasar la decisión del agente salvo cuando choca con el régimen, y solo entonces la corrige; en seis de los diez activos esa corrección apunta en la dirección buena. Que la actividad de la regla escale con la discrepancia confirma que la intervención está dirigida: actúa donde el agente y el mercado se contradicen

Figura 4.6: Compuerta de régimen sobre el panel: tasa de intervención de RAM frente a la discrepancia media entre la apuesta del agente y el signo del régimen, un punto por activo. La relación es casi recta (Pearson $r = 0,93$, $p < 0,001$): cuanto más se aleja el agente del estado del mercado, con más frecuencia actúa la regla. Fuente: `spy_panel_gate_descriptive.json`.

y permanece inactiva donde coinciden.

4.2.2. Accuracy por activo y estrategia: dónde se bate a la trivial

La Tabla ?? cruza los diez activos con las seis estrategias en accuracy direccional. La primera lectura es contundente: la mejor derivada de STRATA mejora al agente en los **diez de diez** activos, con una mejora media de accuracy de +0,086. No hay ningún activo en el que supervisar al agente lo empeore. Qué estrategia gana cambia de un activo a otro, y eso es coherente con la idea de dos capas: en unos manda la regla, en otros el aprendiz, según la naturaleza del activo.

Tabla 4.7: Accuracy direccional por activo y estrategia (ventana desplegable, `signal_lag = 1`). En negrita, la mejor derivada de STRATA (M8/M10/AutoML) cuando supera a las dos referencias triviales (ZeroR y B&H) en ese activo. ZeroR y B&H comparten valor salvo cuando difieren. Fuente: `automl_runs/panel_mm25_inclGBM-XGB-SE_AUC_emb1_N0-150_step21_kfold_seed42.json`.

Activo	M5	M8	M10	AutoML	ZeroR	B&H
SPY	0,366	0,442	0,494	0,574	0,566	0,566
QQQ	0,418	0,486	0,522	0,534	0,590	0,590
XLFF	0,429	0,502	0,526	0,510	0,538	0,538
DIA	0,440	0,484	0,468	0,520	0,552	0,556
XLK	0,510	0,470	0,542	0,590	0,641	0,641
XLE	0,448	0,528	0,508	0,532	0,565	0,565
ROKU	0,444	0,528	0,508	0,544	0,548	0,548
SMCI	0,484	0,496	0,552	0,472	0,516	0,484
MARA	0,528	0,528	0,532	0,544	0,532	0,468
UNG	0,510	0,502	0,518	0,482	0,449	0,486

Hay cuatro activos en los que una derivada de STRATA supera en punto a las dos referencias triviales a la vez. En SPY, AutoML alcanza 0,574 frente a 0,566 del pasivo. En SMCI, M10 llega a 0,552, por encima de 0,516 de ZeroR y 0,484 de B&H. En MARA, AutoML acierta 0,544 contra 0,532 y 0,468. En UNG, M10 logra 0,518 frente a 0,449 y 0,486. En los seis activos restantes la trivial aguanta: en índices muy direccionales como XLK la clase mayoritaria del pasado acierta 0,641, y ninguna derivada se le acerca.

Estas victorias son reales en punto, y son nominales. La ventana desplegable tiene del orden de doscientos cincuenta días por activo, y la estrategia ganadora cambia de un activo a otro, de modo que se eligen a posteriori. **Ninguna bate a ZeroR con significancia:** el McNemar pareado de AutoML frente a ZeroR sobre SPY da $p = 0,90$, sin potencia para separarlos. El punto es parte del valor; el límite es que no sobrevive a un test. La Figura ?? hace visible el mapa completo: el color mide la distancia a la trivial, y solo cuatro celdas de derivada se tiñen

del lado bueno.

Figura 4.7: Mapa de calor de la accuracy direccional por activo (filas) y estrategia (columnas), centrado en 0,5: el color mide la distancia a una referencia trivial. Verde marca accuracy por encima de la trivial del activo, rojo por debajo. La mejor derivada de STRATA supera a las dos triviales solo en SPY, SMCI, MARA y UNG; en los demás la trivial aguanta. Victorias nominales ($n \approx 250$, a posteriori; McNemar AutoML vs ZeroR en SPY $p = 0,90$). Fuente: `automl_runs/panel_mm25_inclGBM-XGB-SE_AUC_emb1_N0-150_step21_kfold_seed42.json`.

STRATA rescata al agente en los diez activos, y en cuatro la derivada le gana en punto a las dos referencias triviales, sobre todo en los de *leverage* débil o invertido. La ventaja sobre la trivial es nominal, no significativa, y la ganadora no es la misma en todas partes. La prueba que sí sobrevive a un test vive en el riesgo, no en la accuracy frente a la trivial.

4.2.3. Pooled-10: el rescate en riesgo

Sobre un único activo, el intervalo de confianza del Δ Sharpe del rescate frente al agente cruzaba el cero. La salida es agregar: apilamos los días de los diez activos (*pooled-10*, $n = 2493$ días) y medimos el Δ Sharpe pareado frente a M5 con un *bootstrap* estacionario (Politis y Romano 1994 [43]). El remuestreo no extrae días sueltos, sino bloques contiguos de longitud aleatoria con media $\sqrt{n}$, de modo que la estructura de autocorrelación de cada serie se preserva. La Tabla 4.7 reúne las tres estrategias supervisadas.

Las tres rescatan al agente en riesgo, y las tres excluyen el cero. La regla M8 deja un Δ Sharpe de +0,60 con intervalo [0,05, 1,22]. El meta-learner M10 sube a +1,12 con [0,39, 1,84]. AutoML alcanza +1,08 con [0,40, 1,85]. Que el límite inferior del intervalo quede por encima de cero es la afirmación que el caso SPY no podía sostener en solitario: el rescate de riesgo es estadísticamente distinguible de cero sobre el panel.

Tabla 4.8: Rescate en riesgo agregado (*pooled-10*, $n = 2493$ días): Δ Sharpe de cada estrategia supervisada frente al agente M5, con intervalo de confianza al 95 % por *bootstrap* estacionario de bloque medio $\sqrt{n}$ (Politis y Romano 1994). La columna de Bonferroni aplica la cota inferior corregida por $m = 3$ comparaciones (López de Prado 2018): un Δ Sharpe pasa si su cota inferior corregida supera cero. M10 y AutoML pasan; M8 no. Fuente: `bullbear_confirmatory.json` (bloque POOLED10).

Estrategia	Δ Sharpe	IC ₉₅	Cota inf. Bonferroni	¿Pasa?
M8 (regla)	+0,60	[0,05, 1,22]	−0,047	no
M10 (meta-learner)	+1,12	[0,39, 1,84]	+0,258	sí
AutoML (H2O)	+1,08	[0,40, 1,85]	+0,261	sí

La corrección por multiplicidad mete un matiz. Comparamos tres estrategias contra el mismo agente, así que el intervalo de cada una debe corregirse por las $m = 3$ pruebas para no inflar la confianza (López de Prado 2018 [32]). Bajo la cota de Bonferroni, M10 y AutoML siguen pasando, con cota inferior de +0,258 y +0,261. La regla M8 no pasa: su cota inferior corregida cae a −0,047, justo por debajo de cero. La regla rescata el riesgo en punto y con intervalo simple, pero su ventaja no sobrevive a la corrección por número de pruebas; los

aprendices sí. La Figura ?? lo dibuja: M8 toca el cero bajo Bonferroni mientras M10 y AutoML se mantienen del lado bueno.

Figura 4.8: Diagrama de bosque del Δ Sharpe *pooled-10* frente al agente M5, con intervalo al 95 % (*bootstrap* estacionario, Politis y Romano 1994) y cota inferior corregida por Bonferroni ($m = 3$). La línea vertical marca el cero. Los tres intervalos simples excluyen el cero; bajo Bonferroni, M10 y AutoML se mantienen positivos y M8 toca el cero (cota inferior $-0,047$). Fuente: `bullbear_confirmatory.json` (bloque POOLED10).

Una cautela sobre el agregado. El *pooled* apila los días de los diez activos como si fueran independientes, y no lo son: la correlación cruzada entre índices es alta, con SPY y QQQ por encima de 0,9. Eso reduce el tamaño de muestra efectivo por debajo del nominal y deja el intervalo algo optimista. El bloque medio $\sqrt{n}$ del *bootstrap* amortigua parte del efecto, porque remuestrea bloques contiguos en lugar de días sueltos, pero el intervalo *pooled* debe leerse con esa cautela. Aun así, el $+0,60$ de M8 excluye el cero en el intervalo simple, y los aprendices lo hacen también bajo Bonferroni.

La Figura ?? traslada el riesgo a la economía, una curva de capital por activo con la ganadora destacada. En cuatro activos una derivada de STRATA bate al pasivo en Sharpe: SPY, SMCI, MARA y UNG. La lectura razonada separa dos casos. En SMCI, MARA y UNG el pasivo pierde o ronda el cero, y la derivada saca un Sharpe positivo claro yendo defensiva en el momento bueno: ahí la ventaja parece valor direccional, porque no viene de estar largo en una subida. En SPY la cosa es distinta. El periodo fue alcista y SPY es mayormente beta de mercado, así que el Sharpe positivo refleja sobre todo la exposición al índice más que una dirección acertada. Distinguir las dos cosas exige un contraste que no hacemos aquí; queda como lectura, no como afirmación.

Figura 4.9: Curvas de capital por activo (un euro inicial), con la mejor derivada de STRATA destacada frente a las referencias. En cuatro activos una derivada bate al pasivo en Sharpe: SPY, SMCI, MARA y UNG. En SMCI/MARA/UNG el pasivo pierde o ronda el cero y la derivada saca Sharpe positivo yendo defensiva (lectura de valor direccional); en SPY la ventaja es sobre todo beta de mercado en un periodo alcista. Lectura sin contraste asociado. Fuente: `automl_net_returns.json`.

4.2.4. El aprendiz redescubre STRATA y bate a la regla

Si el aprendiz mejora a la regla, la pregunta es de qué se está alimentando. La respuesta es que se apoya en los detectores de STRATA. Las cuotas de Shapley (Lundberg y Lee 2017 [42]) miden cuánto del juicio del aprendiz descansa en cada bloque de características; la cuota de las features de STRATA supera la mitad en los **diez de diez** activos, con una media de 0,66. El aprendiz no inventa una señal nueva: redescubre los detectores que diseñamos a mano y los pondera por encima de las características del propio agente.

Que se apoye en STRATA no quiere decir que solo replique la regla. El contraste lo da el TOST de Schuirmann (1987) [**schuirmann1987**]: su hipótesis nula es que la diferencia entre dos estrategias cae fuera de un intervalo de equivalencia $[-\delta, +\delta]$, y solo la rechaza cuando

los dos contrastes unilaterales quedan dentro de ese margen, lo que impone un criterio activo de similitud. La Tabla ?? lo aplica al aprendiz frente a la regla M8. En accuracy no hay equivalencia, y el desempate va para el aprendiz: M10 supera a la regla en +0,021 con intervalo al 90 % de [+0,001, +0,039], y AutoML en +0,034 con [+0,010, +0,056]. En Sharpe el TOST es no concluyente: aprendiz y regla son indistinguibles en riesgo, ninguno domina al otro. El mecanismo de la diferencia es claro. La regla M8 es una compuerta fija sobre el régimen; el aprendiz modela interacciones no lineales entre régimen y agente que la regla no alcanza, y de ahí saca el punto extra de accuracy.

Tabla 4.9: TOST del aprendiz frente a la regla M8 (Schuirmann 1987) y cuota de Shapley de las features de STRATA por activo (Lundberg y Lee 2017). En accuracy el aprendiz supera a la regla (intervalo al 90 % por encima de cero); en Sharpe el test es no concluyente (indistinguibles). La cuota SHAP de STRATA supera 0,5 en los diez activos. Fuente: TOST de `equivalence_tost.json`; cuota SHAP de `decision_automl_prep.json`.

Comparación	Δ accuracy (IC ₉₀)	TOST Sharpe	Cuota SHAP STRATA
M10 vs M8	+0,021 [+0,001, +0,039]	no concluyente	> 0,5 en 10/10 (media 0,66)
AutoML vs M8	+0,034 [+0,010, +0,056]	no concluyente	

Figura 4.10: Diagrama 2×2 del TOST del aprendiz frente a la regla M8, ejes accuracy (horizontal) y Sharpe (vertical). Las regiones marcan superioridad, equivalencia y no concluyencia. M10 y AutoML caen en superioridad en accuracy y en no concluyencia en Sharpe: el aprendiz afina la dirección sobre la regla y empata en riesgo. Fuente: `equivalence_tost.json`.

El aprendiz deja, entonces, dos hechos atados con su test. Se apoya en STRATA, con cuota SHAP mayoritaria en los diez activos, lo que descarta que gane por otro lado. Y bate modestamente a la regla en accuracy sin distinguirse de ella en riesgo. El reparto de funciones queda fijado: la regla protege el riesgo y el aprendiz afina la dirección, ambos sobre las mismas señales.

4.2.5. Robustez por régimen: bull, bear y complementariedad

Un rescate que solo funcionara en mercado alcista no serviría de mucho, porque el régimen peligroso es el bajista. Partimos el panel por régimen y medimos el rescate en cada mitad con el McNemar pooled de la estrategia superior frente al agente, corrigiendo por Holm las comparaciones múltiples (Holm 1979 [holm1979]). El rescate aparece en los dos regímenes. En alcista, M10 da $p = 0,0076$ y AutoML $p = 0,0092$, ambos significativos; la regla M8 queda al borde, con $p = 0,099$. En bajista, M8 alcanza $p = 0,0092$, M10 $p = 0,0268$ y AutoML $p = 0,0017$. El rescate no es de un solo régimen: sobrevive en los dos.

Los dos aprendices no rescatan igual en cada régimen, y eso abre una vía. M10 protege más en alcista, AutoML más en bajista. Para contrastar si ese reparto es real y no ruido construimos un test de diferencia-en-diferencias, pre-registrado antes de mirar resultados: comparamos la diferencia de Δ Sharpe entre los dos aprendices entre los dos regímenes, de modo que cualquier efecto común a ambos se cancela y queda solo la complementariedad. El $\Delta\Delta$ Sharpe pooled es +1,37 con intervalo [0,20, 2,60] y $p = 0,008$, que excluye el cero. La complementariedad

Tabla 4.10: Rescate por régimen (McNemar pooled de la estrategia superior frente a M5, p corregido por Holm 1979) y complementariedad de los aprendices (DiD). El rescate es significativo en alcista y en bajista. El DiD contrasta el $\Delta\Delta$ Sharpe entre aprendices y regímenes: M10 rescata más en alcista, AutoML más en bajista. Fuente: `bullbear_confirmatory.json`, `regime_did_learners.json`.

	M8	M10	AutoML
McNemar alcista (Holm p)	0,099	0,0076	0,0092
McNemar bajista (Holm p)	0,0092	0,0268	0,0017
DiD complementariedad: $\Delta\Delta$ Sharpe pooled = +1,37, IC_{95} [0,20, 2,60], $p = 0,008$			

por régimen es significativa sobre el panel. La Figura ?? la dibuja: AutoML cubre el régimen peligroso, M10 el favorable.

Figura 4.11: Complementariedad de los aprendices por régimen: Δ Sharpe de M10 y de AutoML frente al agente, en alcista y en bajista. M10 rescata más en alcista, AutoML más en bajista; el contraste de diferencia-en-diferencias del reparto da $\Delta\Delta$ Sharpe = +1,37, IC_{95} [0,20, 2,60], $p = 0,008$ (pooled; no significativo en SPY solo). Fuente: `regime_did_learners.json`.

Queda la falsación que pre-registramos, y el panel la resuelve. A nivel de SPY solo, en régimen bajista la regla M8 se invierte: sobre los cincuenta días bajistas de SPY su Δ Sharpe es $-1,49$, es decir, ahí la regla daña en vez de rescatar. Es exactamente el tipo de fragilidad que un activo único puede esconder o magnificar con cincuenta observaciones. La agregación del panel la resuelve: sobre los diez activos el rescate por régimen es significativo en bajista, y la complementariedad DiD también lo es solo en *pooled*, no en SPY aislado. El fenómeno es de panel, no de un activo, y por eso la prueba vive en la agregación.

Agregado el panel, el rescate deja de ser una anécdota de SPY. El Δ Sharpe *pooled-10* excluye el cero para los tres modelos y dos de ellos sobreviven a Bonferroni, así que el rescate de riesgo es significativo; en accuracy el aprendiz mejora al agente en los diez activos y bate modestamente a la regla, con cuota SHAP mayoritaria. Y los dos aprendices se complementan por régimen. Queda el porqué del reparto por activo: por qué unos se rescatan por régimen y otros por el aprendiz. La respuesta está en la naturaleza del activo.

4.3. Patrones del rescate. Clustering

Las dos secciones anteriores dejan un hecho sin explicar: qué canal rescata cada activo cambia de uno a otro. Esta sección lo aborda en tres pasos encadenados. Separamos las funciones de las dos capas y vemos que ninguna hace el trabajo de la otra. Medimos después qué propiedad del activo ordena el rescate del aprendiz, y resulta ser el *leverage effect*. Y dejamos que un clustering, sin etiquetas, recupere los mismos grupos que esa propiedad dibuja. La cadena naturaleza→eje→rescate se cierra así, con una cautela por delante: sobre diez activos esto es un patrón fuerte, no un teorema.

4.3.1. Dos supervisores, dos funciones

STRATA tiene dos capas, y cada una rescata un eje distinto del agente. La regla determinista (M8) es la capa de riesgo. El aprendiz (M10 y AutoML) es la capa de accuracy. No se solapan: cuando una lidera, la otra no. La Tabla ?? lo recoge sobre el panel.

La capa de riesgo se apoya entera en el régimen. El P&L de rescate de la regla sobre SPY, +0,312, sale al 100 % del canal RAM; PSA y GSO aportan cero como reglas (Sección 4.1.3). Agregado el panel, ese rescate de riesgo se vuelve significativo: el Δ Sharpe pooled de la regla frente al agente es +0,60 con IC₉₅ [0,05, 1,22], que excluye el cero (Sección 4.2.2). Y sin embargo la regla nunca es la mejor en accuracy: sobre los diez activos lidera en accuracy en 0 de 10. Disciplina el riesgo y deja la dirección al aprendiz.

El aprendiz hace el trabajo inverso. Mejora la accuracy del agente con significancia (McNemar pareado frente a M5; Sección 4.2.1), y modela el signo del día siguiente mejor que la regla fija. Pero no lidera el riesgo en exclusiva: su ventaja de Sharpe frente a la regla es no concluyente (el TOST de la Sección 4.2.3 no separa a las dos capas en riesgo). Cada supervisor cubre el eje que el otro deja descubierto. La Figura ?? hace visible ese reparto día a día.

Tabla 4.11: Atribución por capa sobre el panel de diez activos. La regla (M8) aporta el rescate de riesgo y la totalidad de su P&L de rescate viene del canal de régimen (RAM); nunca lidera en accuracy. El aprendiz (M10/AutoML) aporta el rescate de accuracy y no lidera el riesgo en exclusiva. Δ Sharpe pooled frente al agente, IC₉₅ por bootstrap estacionario. Fuente: `bullbear_confirmatory.json` (POOLED10), `spy_intervention_anatomy.json`.

	Regla (M8)	Aprendiz (M10/AutoML)
Eje que rescata	riesgo	accuracy
Δ Sharpe pooled vs M5	+ 0,60 [0,05, 1,22]	+1,12 / +1,08
P&L de rescate (SPY)	+0,312 (100 % RAM)	—
Lidera en accuracy	0/10	10/10
Significancia accuracy (McNemar)	al borde	significativa

Figura 4.12: Reparto de funciones entre las dos capas. A la izquierda, atribución del P&L de rescate por detector sobre SPY: el canal de régimen (RAM) concentra el 100 %, PSA y GSO aportan cero. A la derecha, evolución diaria del rescate de la regla (riesgo, Δ Sharpe acumulado) frente al del aprendiz (accuracy, aciertos acumulados sobre el agente): cada serie sube por un eje distinto. Fuente: `spy_intervention_anatomy.json`, `bullbear_confirmatory.json`.

4.3.2. La ley del *leverage*

Si el aprendiz rescata la accuracy, queda la pregunta: ¿lo hace por igual en todos los activos, o hay un orden? Lo hay, y lo gobierna una sola propiedad. El rescate del aprendiz en accuracy escala con el *leverage effect* del activo. Medimos el rescate como la mejora de accuracy del mejor aprendiz sobre el agente, $\max(\text{M10}, \text{AutoML}) - \text{M5}$, y la naturaleza del activo con la correlación de Black,

$$\text{leverage_corr} = \text{corr}(r_t, \text{RV}_{t+1}^{21} - \text{RV}_t^{21}),$$

entre el retorno de hoy y el cambio de la volatilidad realizada a veintidós días (Black 1976 [10]; Christie 1982 [11]). Es negativa cuando una caída eleva la volatilidad de mañana, la firma del *leverage* estándar.

Las dos magnitudes corren juntas (Tabla ??, Figura ??). El *leverage* más negativo, más rescate del aprendiz: Pearson $r = -0,56$ ($p = 0,093$), Spearman $\rho = -0,59$ ($p = 0,074$) sobre los diez. La correlación es fuerte y la tendencia es significativa al nivel $\alpha = 0,10$ que el proyecto fijó de antemano. Nueve de los diez activos la siguen; ROKU es la única excepción, con *leverage* casi nulo y un rescate alto. Partido el panel en dos, los activos de *leverage* fuerte reciben un rescate medio de 0,097 y los de *leverage* débil de 0,059. El mecanismo es el de la Sección 4.2.2: cuando el régimen es direccional (*leverage* estándar) la regla ya disciplina el riesgo y al aprendiz le queda margen para afinar la dirección; cuando el régimen no informa el signo, el aprendiz rescata por otra vía y la ganancia se estrecha.

Con $n = 10$ no afirmamos $p < 0,05$ ni robustez *leave-one-out*: la correlación es fuerte, pero el test con diez puntos es poco potente, y por eso la presentamos como tendencia al $\alpha = 0,10$, no como ley exacta. Una segunda cautela es de dirección. La naturaleza del activo ordena el rescate del *aprendiz*, pero no predice el valor de la *regla*: ninguna propiedad de la naturaleza (*crisis_mean*, *leverage* o sesgo del agente) correlaciona con el rescate de la regla a ningún nivel razonable (todas con $p > 0,14$). El *crisis_mean* es descriptivo, no ley. La única ley del rescate es la del *leverage* sobre el aprendiz.

Tabla 4.12: Ley del *leverage*: correlación de Black y rescate del aprendiz por activo (panel de diez), ordenados por *leverage* creciente. Rescate = $\text{máx}(\text{M10}, \text{AutoML}) - \text{M5}$ en accuracy. Nueve de los diez siguen la tendencia (a más *leverage* negativo, más rescate); ROKU es la excepción. Sobre los diez: Pearson $r = -0,56$ ($p = 0,093$), Spearman $\rho = -0,59$ ($p = 0,074$); tendencia significativa al $\alpha = 0,10$ pre-registrado. Fuente: `leverage_law_panel10.json`.

Activo	<i>leverage_corr</i>	Rescate aprendiz
DIA	-0,112	0,080
SPY	-0,110	0,207
QQQ	-0,092	0,116
XLF	-0,091	0,097
XLE	-0,089	0,085
XLK	-0,086	0,080
MARA	-0,059	0,016
SMCI	-0,004	0,068
ROKU	+0,003	0,100 (excepción)
UNG	+0,041	0,008
<i>leverage</i> fuerte (media)		0,097
<i>leverage</i> débil (media)		0,059

4.3.3. Clustering: la naturaleza dibuja los grupos

La ley del *leverage* es una recta. La última pregunta es si esa misma estructura aparece cuando no le decimos al algoritmo qué buscar. La respuesta es que sí: agrupar los diez activos por su naturaleza recupera los mismos bloques que el rescate dibuja, sin ver ni una métrica

Figura 4.13: Rescate del aprendiz en accuracy frente al *leverage* del activo, sobre los diez. Cada punto es un activo; el eje horizontal es la correlación de Black $\text{corr}(r_t, \text{RV}_{t+1}^{21} - \text{RV}_t^{21})$, el vertical el rescate $\text{máx}(\text{M10}, \text{AutoML}) - \text{M5}$. La recta de regresión baja con el *leverage*: a más *leverage* negativo, más rescate (Pearson $r = -0,56$, $p = 0,093$; tendencia significativa al $\alpha = 0,10$ pre-registrado). Nueve de los diez la siguen; ROKU, señalado, es la excepción. Fuente: `leverage_law_panel10.json`.

de rescate. Describimos cada activo por cinco rasgos de naturaleza (*leverage*, retorno medio en Crisis, fracción de días en Crisis, volatilidad OOS y sesgo direccional del agente) y lo agrupamos con cuatro métodos: *k*-medias (MacQueen 1967 [[macqueen1967](#)]; Lloyd 1982 [[lloyd1982](#)]), enlace de Ward (Ward 1963 [[ward1963](#)]), mezcla gaussiana (Dempster *et al.* 1977 [17]) y clustering espectral (Ng *et al.* 2002 [[ng2002spectral](#)]).

Los cuatro coinciden. Con tres grupos, el índice de Rand ajustado entre cualquier par de métodos es 1,0 (Hubert y Arabie 1985 [[hubert1985](#)]) y la silueta media es 0,55: una partición unánime y bien separada. Los tres grupos son los de la Tabla ??, y cada uno trae asociado un canal de rescate distinto: los índices de *leverage* fuerte (SPY, QQQ, XLF, DIA, XLK, XLE), donde el mejor canal es AutoML; los de *leverage* invertido (SMCI, UNG), donde el mejor canal es M10; y los volátiles (ROKU, MARA), donde de nuevo gana AutoML.

El cierre lo da la geometría. Al proyectar la naturaleza de los diez sobre sus dos primeras componentes principales, el primer eje recupera casi exactamente el *leverage*: la correlación entre la primera componente y `leverage_corr` es $r = 0,84$ (Figura ??). Sin etiquetas de rescate, el clustering ordena los activos por el mismo eje que la ley de la Sección 4.3.2: la naturaleza define un eje, ese eje es el *leverage*, y el *leverage* ordena qué canal rescata cada activo. La Figura ?? lo aterriza en dos casos trabajados, XLE rescatado por el régimen y MARA por la vía del *leverage* invertido.

Una cautela, la misma del principio. Esto es exploratorio: con diez activos el clustering describe, no confirma. El cluster predice el *tipo* de canal que rescata cada grupo, no el modelo exacto que ganará por activo: qué derivada concreta lidera puede cambiar dentro de un mismo grupo, y eso no es predecible con $n = 10$. La estructura es robusta como dibujo; no la presentamos como regla de asignación.

Figura 4.14: Proyección de la naturaleza de los diez activos sobre sus dos primeras componentes principales. Cada punto es un activo, coloreado por su cluster ($K = 3$, partición unánime de los cuatro métodos, Rand = 1,0). El primer eje recupera el *leverage* ($r = 0,84$ entre PC1 y `leverage_corr`): el clustering ordena los activos, sin etiquetas de rescate, por el mismo eje que la ley del *leverage*. La leyenda marca el mejor canal de cada grupo (C0/C2 AutoML, C1 M10). Fuente: `cluster_panel10.json`, `mechanism_panel.json`.

Figura 4.15: Dos casos trabajados, uno por canal. A la izquierda, XLE (*leverage* fuerte): el régimen es direccional y la regla rescata el riesgo del agente. A la derecha, MARA (*leverage* invertido): el régimen no informa el signo y el aprendiz rescata por la vía del sesgo del agente cruzado con el régimen. Cada panel muestra la dirección del agente, la del supervisor que rescata y el régimen vigente. Fuente: `cluster_panel10.json`, `mechanism_panel.json`.

Tabla 4.13: Clustering de la naturaleza de los diez activos (cinco rasgos: *leverage*, retorno medio en Crisis, fracción en Crisis, volatilidad OOS, sesgo del agente). Arriba, calidad por método con $K = 3$: silueta y Rand ajustado frente a k -medias. Abajo, perfil de cada cluster (*leverage* medio) y su mejor canal de rescate. Consenso unánime entre los cuatro métodos (Rand = 1,0). Fuente: `cluster_panel10.json`.

Método ($K = 3$)	Silueta	Rand vs k -medias
k -medias	0,55	1,0
Ward	0,55	1,0
Mezcla gaussiana	0,55	1,0
Espectral	0,55	1,0
<i>Perfil de cluster (naturaleza media y mejor canal)</i>		
Cluster	<i>leverage</i> medio	Mejor canal
C0 índices (SPY, QQQ, XLF, DIA, XLK, XLE)	-0,097	AutoML
C1 <i>leverage</i> invertido (SMCI, UNG)	+0,018	M10
C2 volátiles (ROKU, MARA)	-0,028	AutoML

El reparto de funciones tiene una causa. La regla protege el riesgo a través del régimen, el aprendiz gana accuracy modelando interacciones no lineales que la regla fija no alcanza, y la naturaleza del activo decide cuál de los dos pesa más. El *leverage* ordena el rescate del aprendiz (tendencia significativa al $\alpha = 0,10$) y el clustering recupera los mismos grupos sin etiquetas (Rand = 1,0), con el *leverage* como primer eje ($r = 0,84$). Sobre diez activos esto es un patrón fuerte, no un teorema, y ese límite abre la sección siguiente.

4.4. Límites y futuras líneas de investigación

Un rescate probado necesita sus límites dichos con la misma claridad. Reconocer dónde acaba el alcance no diluye lo demostrado: lo vuelve defendible.

4.4.1. Qué no sobrevive a un test

Cinco resultados del capítulo viven por debajo del listón de la significancia, y los reunimos aquí con su cifra. El más visible es la ventaja en accuracy sobre la referencia trivial. En SPY, AutoML acierta el 57,4 % frente al 56,6 % de ZeroR, una victoria en punto; pero el McNemar pareado de AutoML contra ZeroR da $p = 0,902$, y en una ventana de doscientos cincuenta días no hay potencia para separarlos. Lo mismo ocurre en el resto del panel: ninguna derivada de STRATA bate a la clase mayoritaria con significancia, y la estrategia ganadora cambia de un activo a otro. La victoria es real en el número, nominal en el test y leída a posteriori, así que la situamos como valor del trabajo, no como habilidad probada.

La ley del leverage es el segundo. El rescate del aprendiz escala con el *leverage effect* del activo: cuanto más negativa es la correlación de Black, mayor es la mejora en accuracy. Sobre los diez activos la correlación de Pearson es $r = -0,56$ con $p = 0,093$, y la de Spearman $\rho = -0,59$ con $p = 0,074$. Quedan por debajo de 0,10, el nivel de significancia que el proyecto fijó por adelantado, pero no alcanzan el 0,05 convencional ni resisten un *leave-one-out*. Con diez

puntos la correlación es tan fuerte como sobre un universo mayor; lo que pierde es potencia. De ahí que la llamemos tendencia y no ley cerrada, como ya la enmarca el cierre de la Sección 4.3.

Un tercer límite pesa sobre la regla. El rescate de riesgo agregado, medido por el Δ Sharpe *pooled* de los diez activos frente al agente, excluye el cero para los tres supervisores: M8 deja +0,60, M10 +1,12 y AutoML +1,08, con intervalos al 95 % que no tocan el cero. La corrección por comparación múltiple cambia el veredicto de la regla. Bajo una cota de Bonferroni con $m = 3$ pruebas (López de Prado 2018 [32]), las cotas inferiores de M10 y AutoML siguen por encima del cero, pero la de M8 cae a $-0,047$. La protección de riesgo de la regla es real en punto, pero no resiste el ajuste por número de pruebas; la de los aprendices sí.

Sigue una falsación que pre-registramos. A nivel de SPY en solitario, restringiendo la evaluación al régimen bajista ($n = 50$ días), la regla M8 invierte su signo: el Δ Sharpe frente al agente cae a $-1,49$. En el régimen peligroso, sobre un único activo, la regla empeora al agente en lugar de rescatarlo. Anotamos esta condición de fracaso antes de mirar el resultado, y la agregación del panel la resuelve: el rescate de riesgo es un fenómeno de conjunto, no de un activo aislado en un régimen aislado. Lo que falla en SPY-bajista vive dentro de un *pooled* que sí rescata, y por eso reportamos los dos números juntos.

El último afecta al clustering. Los cuatro métodos recuperan los mismos tres grupos con un índice de Rand de 1,0, y eso es un consenso fuerte. Pero descansa sobre diez activos. El clustering es exploratorio: identifica que la naturaleza dibuja los grupos, no permite predecir qué modelo concreto ganará en un activo nuevo. La Tabla ?? reúne los cinco con su test y su veredicto.

Tabla 4.14: Resumen de los resultados que no alcanzan significancia plena, con su contraste y su veredicto. Cada fila enlaza una afirmación del capítulo con el test que la mide y con el JSON del que sale la cifra. La columna de veredicto distingue lo nominal de lo falsado y de lo exploratorio. Fuentes: `automl_runs/panel_mm25_inclGBM-XGB-SE_AUC_emb1_N0-150_step21_kfold_seed42.json`, `leverage_low_panel10.json`, `bullbear_confirmatory.json` (POOLED10), `cluster_panel10.json`.

Afirmación	Test y cifra	Veredicto
Una derivada bate a la trivial en accuracy	McNemar AutoML vs ZeroR sobre SPY, $p = 0,902$	Nominal ($n \approx 250$, a posteriori)
El rescate en accuracy escala con el <i>leverage</i>	Pearson $r = -0,56$, $p = 0,093$; Spearman $\rho = -0,59$, $p = 0,074$ (diez activos)	Tendencia al $\alpha = 0,10$; no $p < 0,05$ ni <i>leave-one-out</i>
La regla M8 rescata el riesgo agregado	Δ Sharpe <i>pooled</i> +0,60, cota inferior de Bonferroni ($m = 3$) = $-0,047$	No sobrevive a la corrección múltiple
La regla M8 rescata el riesgo en SPY-bajista	Δ Sharpe = $-1,49$ ($n = 50$)	Falsación pre-registrada, resuelta por el panel
La naturaleza define grupos de activos	Consenso de cuatro métodos, Rand = 1,0 (diez activos)	Exploratorio, no predictivo por activo

Dos cautelas estadísticas atraviesan estos cinco límites. La primera es la ventana corta: con $n \approx 250$ días, la significancia plena frente a la trivial está fuera de alcance por potencia, no por ausencia de señal. La segunda afecta al *pooled*: apilar los días de los diez activos los trata como independientes, y no lo son. La correlación cruzada entre índices como SPY y QQQ supera 0,9, de modo que el tamaño efectivo de la muestra es menor que el nominal y el intervalo queda algo optimista. Lo controlamos con un bootstrap estacionario de bloque medio $\sqrt{N}$ (Politis y Romano 1994 [43]), y aun así el Δ Sharpe de M10 y AutoML excluye el cero con holgura. La regla, en cambio, vive en el filo, y por eso queda fuera de lo que sobrevive a Bonferroni.

4.4.2. Desplegabilidad

Los tres supervisores no cuestan lo mismo de poner en marcha. La regla M8 opera desde el primer día. Es una regla *ex ante*: sus umbrales se fijan en la calibración de 2000 a 2024 y no necesita reentrenamiento, así que el día uno del periodo de evaluación ya está disponible y produce su decisión. Esa simplicidad es su ventaja operativa: no hay ventana de arranque, no hay modelo que mantener, no hay nada que reajustar.

Los aprendices piden más. M10 y AutoML entrenan en un *walk-forward* de origen rodante, y antes de emitir su primera decisión necesitan unos ciento cincuenta días de arranque para acumular historia suficiente. De ahí que su ventana desplegable empiece más tarde que la de la regla. Una vez en marcha, además, reentrenan de forma periódica, lo que añade un mantenimiento recurrente. AutoML lleva esa carga un paso más allá: en cada reentrenamiento H2O vuelve a buscar entre GBM, XGBoost y su apilamiento, y el modelo líder cambia de una iteración a otra. Que el ganador no sea el mismo modelo en dos reentrenamientos consecutivos complica su validación y su gobernanza en producción, porque obliga a auditar un objeto distinto cada vez en lugar de vigilar una pieza estable.

El balance es claro y lo dejamos como tal. La regla es la más sencilla de desplegar, lista para producción sin arranque ni reentrenamiento. Los aprendices dan más accuracy a cambio de más mantenimiento y de una pieza que cambia bajo los pies. Quien priorice robustez operativa se queda con la regla; quien priorice precisión direccional paga el coste de gobernar un aprendiz que se reentrena.

4.4.3. Alcance y líneas futuras

El resultado que sobrevive a un test es el rescate del agente: STRATA es una capa de supervisión y de control de riesgo sobre un agente que pierde, y se mide por cuánto lo mejora. Superar al mercado pasivo nunca fue su objetivo, y no lo logra con significancia: en la ventana de $n \approx 250$ días no hay potencia para separar a las derivadas de la referencia pasiva.

En punto sí asoma un valor que merece nombrarse. En cuatro de los diez activos una derivada de STRATA supera al pasivo en Sharpe, y lo hace de forma más nítida justamente donde el *leverage* es débil o se invierte. En SMCI, MARA y UNG el pasivo pierde o queda plano, y la derivada, al ir defensiva en el momento correcto, saca un Sharpe positivo claro. No es exposición pasiva capturada por casualidad: es valor direccional, la derivada acierta el lado en activos donde comprar y mantener no paga. La equity de la Figura ?? de la Sección 4.2 lo

hace visible. Sigue siendo nominal y leído a posteriori, y por eso no asciende a conclusión del trabajo, pero es una señal de que el camino existe.

Ese camino organiza las líneas futuras. La vía más directa es repetir el estudio sobre una muestra mayor, en activos y en días, para que la significancia plena frente a la trivial deje de estar limitada por potencia. Otra surge de la complementariedad que documentamos por régimen: M10 rescata más en mercado alcista y AutoML en bajista, con un contraste de diferencia en diferencias significativo sobre el panel, lo que sugiere un ensemble enrutado por régimen que elija el supervisor según el estado del mercado. Cabe también abrir el banco de pruebas a otros agentes y a otros modelos de lenguaje, para separar lo que es propio de STRATA de lo que es propio de este agente concreto, y llevar el sistema a un despliegue en vivo, con la regla operando desde el día uno y los aprendices arrancando tras su ventana. La más ambiciosa queda fuera del cuerpo de esta memoria: desarrollar a partir de STRATA una estrategia que genere alfa robusta, una rentabilidad absoluta que bata al mercado con un contraste pre-registrado y no a posteriori. Las victorias direccionales en SMCI, MARA y UNG son el punto de partida de esa línea, no su conclusión.

STRATA rescata al agente en accuracy y en riesgo con significancia, el aprendiz redescubre sus señales y mejora modestamente a la regla, y la naturaleza del activo explica qué canal rescata. Cada límite queda con su cifra al lado: frente a la trivial el avance es nominal, la ley del leverage es una tendencia al $\alpha = 0,10$ y la regla no sobrevive a Bonferroni en el rescate de riesgo. El alcance probado es la supervisión y el control del riesgo del agente, no la rentabilidad absoluta frente al mercado. Generar alfa robusta queda como línea futura, con el listón pre-registrado por delante.

Capítulo 5

Conclusiones

Este trabajo partía de una hipótesis falsable: filtrar las decisiones de un agente de trading basado en un modelo de lenguaje con detectores estadísticos clásicos rescata al agente cuando éste pierde dinero y acierta la dirección menos de la mitad de las veces. El Capítulo 3 formalizó la maquinaria de esa supervisión (el modelo oculto de Markov del régimen, el GARCH de la volatilidad, la detección bayesiana de cambios y las tres señales que de ahí salen) y el Capítulo 4 la sometió a contraste sobre SPY y sobre un panel de diez activos. La respuesta es afirmativa, con su alcance medido: supervisar al agente aporta valor diferencial que sobrevive a un test, y ese valor está en el rescate y en la interpretabilidad, no en una ventaja de alfa sobre el mercado pasivo.

5.1. Respuesta a la hipótesis

El agente solo es un perdedor direccional. Sobre SPY acierta el 36,6 % de las direcciones, con un Sharpe de $-3,07$, y el *sign test* contra el azar rechaza la hipótesis de no-habilidad con $p < 0,001$. El fenómeno es transversal: en casi todo el panel el agente pierde o ronda el azar. Ese es el punto de partida que la supervisión tiene que corregir.

STRATA lo corrige, y la corrección se prueba en sus dos ejes. En acierto direccional, el McNemar pareado frente al agente da $p = 0,0002$ para la búsqueda AutoML, $p = 0,007$ para el meta-learner y $p = 0,051$ para la regla a mano sobre SPY, y el rescate del aprendiz se mantiene significativo tanto en los tramos alcistas como en los bajistas del panel. En riesgo, el *bootstrap* estacionario pareado sobre los diez activos sitúa la mejora del Sharpe frente al agente en $+0,64$ para la regla, $+0,93$ para el meta-learner y $+0,97$ para la búsqueda automática, los tres con intervalo que excluye el cero; bajo corrección por multiplicidad el rescate lo sostienen el meta-learner y AutoML, y la regla queda al borde. La hipótesis queda confirmada: la supervisión estadística rescata al agente, en dirección y en riesgo, con evidencia que aguanta un contraste.

5.2. Conclusiones principales

La mecánica del rescate se puede leer por dentro, y eso es parte de la aportación. De los tres detectores, solo el canal de régimen actúa sobre SPY: RAM dispara el 30,2 % de los días y

concentra la totalidad del P&L de rescate, mientras que el detector de cambio estructural y el de volatilidad quedan en la práctica inertes, porque el agente apenas varía su posición. El sistema rescata por una sola de sus tres vías, y el trabajo lo dice con su atribución de P&L en lugar de atribuirse un mérito que no le corresponde a las otras dos.

Las estrategias supervisadas se reparten el trabajo en dos capas. La regla determinista es la capa de riesgo: recorta la caída del agente con una mejora de Sharpe significativa, pero casi nunca lidera en acierto. El meta-learner y la búsqueda automática son la capa de acierto: suben la accuracy con significancia frente al agente, y un test de equivalencia muestra que baten a la regla de forma modesta en acierto y la igualan en riesgo. La regla disciplina la exposición de forma interpretable; el aprendiz recupera la dirección. Cada una pasa su propio contraste.

La señal informativa reside en STRATA. Un aprendiz libre de elegir entre varias familias de modelos reparte de media dos tercios de su importancia por valores de Shapley a las características de los detectores, y esa cuota supera la mitad en los diez activos del cuerpo. Lejos de prescindir de la supervisión, el modelo se apoya en ella cuando decide.

El resultado depende de la naturaleza del activo, y podemos medir cuánto. Cuanto más fuerte es el *leverage effect* de un activo, más rescata el aprendiz en acierto direccional: la correlación entre ambos es Pearson $r = -0,56$ con $p = 0,093$, una tendencia significativa al nivel $\alpha = 0,10$ que se cumple en los diez activos, sin afirmar $p < 0,05$. El agrupamiento de los diez activos por su naturaleza de mercado confirma que el eje que los separa es el apalancamiento (la primera componente principal correlaciona con el *leverage* a $r = 0,84$). En los índices de apalancamiento fuerte el valor está en el canal de régimen; en los volátiles de apalancamiento débil, en el aprendiz. Es la única regularidad entre la naturaleza del activo y su estrategia de rescate que resiste un contraste, y la presentamos como hipótesis para trabajos futuros.

5.3. Aportaciones

La aportación central es metodológica. El trabajo construye un protocolo de supervisión estadística sobre un agente opaco que es interpretable, calibrado por completo antes de mirar la evaluación y contrastado con tests pareados y sus intervalos de confianza. Cada decisión de diseño se justifica por mecanismo o por literatura, desde el número de estados del régimen hasta los umbrales de los detectores, y cada cifra reportada está trazada a su fichero de origen. El rigor estadístico es la contribución; la lectura económica acompaña, pero no sostiene la conclusión.

La aportación empírica es doble. Por un lado, la demostración de que una capa de supervisión clásica rescata a un agente perdedor en acierto y en riesgo, con significancia pareada, y de que un meta-learner potente confirma ese valor al apoyarse en las mismas señales y mejorarlas de forma modesta. Por otro, la ley que liga la naturaleza del activo (su apalancamiento) con el canal de supervisión que lo rescata, que abre una vía de investigación sobre cuándo y por qué funciona la técnica.

5.4. Limitaciones

La limitación principal es el tamaño de la muestra. El agente solo existe sobre el periodo posterior al corte de conocimiento del modelo de lenguaje, lo que acota la evaluación a unos doscientos cincuenta días por activo y deja la significancia plena fuera de alcance frente a un benchmark exigente. La ventaja en accuracy sobre las estrategias triviales, comprar y mantener y la clase mayoritaria, es nominal: con esa muestra no hay potencia para separar al mejor modelo del techo pasivo. El rescate de riesgo es significativo en el agregado de los diez activos, pero no por activo individual, donde la muestra es aún más corta.

El alcance del rescate también tiene frontera. Donde el *leverage effect* es débil, el régimen pierde su contenido direccional y el margen de la regla se estrecha hasta anularse. El estudio se ciñe además a un único agente y a una única ventana fuera de muestra, de modo que la generalización a otros agentes, a otros universos y a otros periodos queda por establecer.

5.5. Líneas futuras

Cada límite señala una continuación anclada en lo hallado. La vía natural para llevar la ventaja nominal en accuracy a significancia plena es una muestra mayor, por horizonte temporal o por número de activos, sin recurrir a réplicas sintéticas que inflarían la potencia de forma artificial. La generalización pide repetir el esquema sobre otros agentes de lenguaje y otros mercados, y comprobar si la ley del leverage se sostiene fuera de este panel. Los modos de intervención intermedios, que atenúan la posición en lugar de sustituirla, quedan por explorar como alternativa más suave a la regla actual. Y el paso a producción exige un protocolo de despliegue con su monitorización del régimen y del comportamiento del agente, y con un criterio de parada explícito para los activos donde la condición de aplicabilidad no se cumple.

La conclusión de fondo es sobria y defendible. Supervisar estadísticamente a un agente de lenguaje que pierde dinero recupera su acierto direccional y disciplina su riesgo con evidencia contrastada, mediante un mecanismo que se puede leer por dentro y cuya frontera de aplicabilidad queda delimitada. Es una capa de supervisión que vuelve fiable a un agente que por sí solo no lo era, sin pretensión de batir al mercado, y esa es, con sus límites medidos, la respuesta del trabajo a la pregunta que lo abría.

Bibliografía

- [1] Hongyang Yang, Xiao-Yang Liu y Christina Dan Wang. «FinGPT: Open-Source Financial Large Language Models». En: *arXiv preprint arXiv:2306.06031* (2023). FinLLM Workshop @ IJCAI 2023. DOI: 10.48550/arXiv.2306.06031.
- [2] Yijia Xiao et al. «TradingAgents: Multi-Agents LLM Financial Trading Framework». En: *arXiv preprint arXiv:2412.20138* (2024). DOI: 10.48550/arXiv.2412.20138.
- [3] Changlun Li et al. «Will LLMs be Professional at Fund Investment? DeepFund: A Live Arena Perspective». En: *arXiv preprint arXiv:2503.18313* (2025). NeurIPS 2025 (poster). DOI: 10.48550/arXiv.2503.18313.
- [4] Mostapha Benhenda. «Look-Ahead-Bench: a Standardized Benchmark of Look-ahead Bias in Point-in-Time LLMs for Finance». En: *arXiv preprint arXiv:2601.13770* (2026). DOI: 10.48550/arXiv.2601.13770.
- [5] Varun Chandola, Arindam Banerjee y Vipin Kumar. «Anomaly detection: A survey». En: *ACM Computing Surveys* 41.3 (2009), págs. 1-58. DOI: 10.1145/1541880.1541882.
- [6] James D. Hamilton. «A new approach to the economic analysis of nonstationary time series and the business cycle». En: *Econometrica* 57.2 (1989), págs. 357-384.
- [7] Andrew Ang y Geert Bekaert. «International asset allocation with regime shifts». En: *The Review of Financial Studies* 15.4 (2002), págs. 1137-1187. DOI: 10.1093/rfs/15.4.1137.
- [8] Massimo Guidolin y Allan Timmermann. «Asset allocation under multivariate regime switching». En: *Journal of Economic Dynamics and Control* 31.11 (2007), págs. 3503-3544.
- [9] Alan Moreira y Tyler Muir. «Volatility-managed portfolios». En: *The Journal of Finance* 72.4 (2017), págs. 1611-1644.
- [10] Fischer Black. «Studies of stock price volatility changes». En: *Proceedings of the 1976 Meetings of the American Statistical Association, Business and Economic Statistics Section*. 1976, págs. 177-181.
- [11] Andrew A. Christie. «The stochastic behavior of common stock variances: Value, leverage and interest rate effects». En: *Journal of Financial Economics* 10.4 (1982), págs. 407-432.
- [12] Rama Cont. «Empirical properties of asset returns: stylized facts and statistical issues». En: *Quantitative Finance* 1.2 (2001), págs. 223-236. DOI: 10.1080/713665670.
- [13] Lawrence R. Rabiner. «A tutorial on hidden Markov models and selected applications in speech recognition». En: *Proceedings of the IEEE* 77.2 (1989), págs. 257-286.

- [14] Olivier Cappé, Eric Moulines y Tobias Rydén. *Inference in Hidden Markov Models*. Springer Series in Statistics. New York: Springer, 2005. ISBN: 9780387402642. DOI: 10.1007/0-387-28982-8.
- [15] Christopher M. Bishop. *Pattern Recognition and Machine Learning*. New York: Springer, 2006. ISBN: 9780387310732.
- [16] Leonard E. Baum et al. «A maximization technique occurring in the statistical analysis of probabilistic functions of Markov chains». En: *The Annals of Mathematical Statistics* 41.1 (1970), págs. 164-171.
- [17] Arthur P. Dempster, Nan M. Laird y Donald B. Rubin. «Maximum likelihood from incomplete data via the EM algorithm». En: *Journal of the Royal Statistical Society: Series B* 39.1 (1977), págs. 1-38. DOI: 10.1111/j.2517-6161.1977.tb01600.x.
- [18] Andrew J. Viterbi. «Error bounds for convolutional codes and an asymptotically optimum decoding algorithm». En: *IEEE Transactions on Information Theory* 13.2 (1967), págs. 260-269.
- [19] James D. Hamilton. *Time Series Analysis*. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1994. ISBN: 9780691042893.
- [20] Ruey S. Tsay. *Analysis of Financial Time Series*. 3.^a ed. Wiley Series in Probability and Statistics. Hoboken, NJ: Wiley, 2010. ISBN: 9780470414354. DOI: 10.1002/9780470644560.
- [21] Peter J. Brockwell y Richard A. Davis. *Time Series: Theory and Methods*. 2.^a ed. Springer Series in Statistics. New York: Springer-Verlag, 1991. ISBN: 9780387974293.
- [22] Robert F. Engle. «Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of United Kingdom inflation». En: *Econometrica* 50.4 (1982), págs. 987-1007.
- [23] Tim Bollerslev. «Generalized autoregressive conditional heteroskedasticity». En: *Journal of Econometrics* 31.3 (1986), págs. 307-327.
- [24] Daniel B. Nelson. «Stationarity and persistence in the GARCH(1,1) model». En: *Econometric Theory* 6.3 (1990), págs. 318-334. DOI: 10.1017/S0266466600005296.
- [25] Christian Francq y Jean-Michel Zakoïan. *GARCH Models: Structure, Statistical Inference and Financial Applications*. 2.^a ed. Chichester: Wiley, 2019. ISBN: 9781119313571. DOI: 10.1002/9781119313472.
- [26] Robert F. Engle y Tim Bollerslev. «Modelling the persistence of conditional variances». En: *Econometric Reviews* 5.1 (1986), págs. 1-50. DOI: 10.1080/07474938608800095.
- [27] Tim Bollerslev. «A conditionally heteroskedastic time series model for speculative prices and rates of return». En: *The Review of Economics and Statistics* 69.3 (1987), págs. 542-547.
- [28] Ryan P. Adams y David J. C. MacKay. «Bayesian online changepoint detection». En: *arXiv preprint arXiv:0710.3742* (2007).
- [29] Paul Fearnhead. «Exact and efficient Bayesian inference for multiple changepoint problems». En: *Statistics and Computing* 16.2 (2006), págs. 203-213.

- [30] Jushan Bai y Pierre Perron. «Estimating and testing linear models with multiple structural changes». En: *Econometrica* 66.1 (1998), págs. 47-78. DOI: 10.2307/2998540.
- [31] Jushan Bai y Pierre Perron. «Computation and analysis of multiple structural change models». En: *Journal of Applied Econometrics* 18.1 (2003), págs. 1-22. DOI: 10.1002/jae.659.
- [32] Marcos López de Prado. *Advances in Financial Machine Learning*. Hoboken, NJ: Wiley, 2018.
- [33] Trevor Hastie, Robert Tibshirani y Jerome Friedman. *The Elements of Statistical Learning: Data Mining, Inference, and Prediction*. 2.^a ed. Springer Series in Statistics. New York: Springer, 2009. ISBN: 9780387848570. DOI: 10.1007/978-0-387-84858-7.
- [34] Jerome H. Friedman. «Greedy function approximation: A gradient boosting machine». En: *The Annals of Statistics* 29.5 (2001), págs. 1189-1232. DOI: 10.1214/aos/1013203451.
- [35] Tianqi Chen y Carlos Guestrin. «XGBoost: A scalable tree boosting system». En: *Proceedings of the 22nd ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining*. ACM, 2016, págs. 785-794. DOI: 10.1145/2939672.2939785.
- [36] Leo Breiman. «Bagging predictors». En: *Machine Learning* 24.2 (1996), págs. 123-140. DOI: 10.1007/BF00058655.
- [37] David H. Wolpert. «Stacked generalization». En: *Neural Networks* 5.2 (1992), págs. 241-259. DOI: 10.1016/S0893-6080(05)80023-1.
- [38] Mark J. van der Laan, Eric C. Polley y Alan E. Hubbard. «Super Learner». En: *Statistical Applications in Genetics and Molecular Biology* 6.1 (2007), Article 25. DOI: 10.2202/1544-6115.1309.
- [39] Erin LeDell y Sebastien Poirier. «H2O AutoML: Scalable Automatic Machine Learning». En: *Proceedings of the 7th ICML Workshop on Automated Machine Learning (AutoML)*. 2020. URL: https://www.automl.org/wp-content/uploads/2020/07/AutoML_2020_paper_61.pdf.
- [40] Leonard J. Tashman. «Out-of-sample tests of forecasting accuracy: an analysis and review». En: *International Journal of Forecasting* 16.4 (2000), págs. 437-450. DOI: 10.1016/S0169-2070(00)00065-0.
- [41] Christoph Bergmeir, Rob J. Hyndman y Bonsoo Koo. «A note on the validity of cross-validation for evaluating autoregressive time series prediction». En: *Computational Statistics & Data Analysis* 120 (2018), págs. 70-83. DOI: 10.1016/j.csda.2017.11.003.
- [42] Scott M. Lundberg y Su-In Lee. «A unified approach to interpreting model predictions». En: *Advances in Neural Information Processing Systems 30 (NeurIPS 2017)*. Curran Associates, Inc., 2017, págs. 4766-4777. URL: <https://papers.nips.cc/paper/7062-a-unified-approach-to-interpreting-model-predictions>.
- [43] Dimitris N. Politis y Joseph P. Romano. «The stationary bootstrap». En: *Journal of the American Statistical Association* 89.428 (1994), págs. 1303-1313.